

静态声子与非线性势能面测试

三种二维 TMD 的 PBE-DFT 与机器学习力场对比

WS₂、MoS₂、WSe₂; TECE / Prophet / EquiformerV3 + MatterSim

核心结论 将旧 PZ-LDA 参考换为重新弛豫的 GGA-PBE-USPP 后，三个材料五个通道的三阶耦合差距显著缩小；四阶耦合没有同步收敛。WS₂ 的 Γ 8-M6 四阶变号在同一批原子构型和原始能量对比中仍然存在，因而不是绝对值排序或多项式拟合造成的。

数据截至 2026 年 9 月 26 日

基于已完成的 6×6 QE DFPT、579 个基线单点与 WS₂ 新增 208 个密网格单点

独立研究报告；不含新的分子动力学与 Stage3 发布代码

摘要

延续本科论文与此前测试报告的“声子谱及本征矢—模式对—二维势能面—非线性系数—数值可靠性—计算成本”分析顺序,本报告定量比较三种 1H 二维过渡金属二硫化物中 QE PZ-LDA、重新计算的 QE GGA-PBE、以及 TECE、Prophet、EquiformerV3 三条 Stage1 + MatterSim Stage2 路线。三种材料的 PBE 弛豫和 $6\times 6\times 1$ DFPT 均完成;各取原有筛选的五个 Γ - q - $(-q)$ 物理通道,计算中心 5×5 高精度势能面,并对每种材料最强通道计算 9×9 窗口。全部 579 个 QE 单点具有完整能量、原子力与来源校验。五通道三阶强度 $|\Phi_{122}|$ 的 TECE+MatterSim 平均绝对误差从 LDA 参考的 10.33、12.54、3.94 降为 PBE 参考的 6.10、4.33、1.18 meV/($\text{\AA}^3\text{amu}^{3/2}$);但 WS_2 、 MoS_2 的四阶有符号误差略增。 WS_2 Γ 8-M6 在同一 PBE 结构、同一模式位移的 25 个构型上仍为 QE -1.414、MatterSim +1.930 meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$)。新增的 WS_2 Γ 8-M9 同构型 17×17 位移网格表明:在固定宽窗口下, QE 四阶从 9×9 到 17×17 仅变动 +0.152%, MatterSim 变动 +4.917%;在固定中心窗口下分别变动 +0.025%、-0.392%。新增三条同模型全流程及固定 DFT 基诊断共完成 5274 个 MLFF 构型: TECE 全流程五通道四阶 MAE 在 WS_2 、 MoS_2 和 WSe_2 中分别为 0.911、1.626 和 0.145;固定 PBE 构型下 TECE 复现 WS_2 M6 的负四阶 (-1.425)。另以 GRACE、DPA 和 Eqnorm 完成 1629 个相同 PBE 构型的 Stage2 复测: GRACE 恢复 WS_2 M6 负号但高估幅度, DPA 和 Eqnorm 同样给出错误正号,因此问题不是 MatterSim 独有。本结果支持以 PBE 参考开展后续筛选验证,同时要求对四阶物理量单独校准;不能用谐波频率精度替代高阶势能面验证。

目录

1 研究问题与比较范围	3
2 计算方法、单位与可比性	3
2.1 结构、DFPT 与模式匹配	3
2.2 二维实模势能面与导数	5
2.3 误差、来源与数值门槛	5
3 完整 6×6 声子谱与模式可靠性	5
4 三阶非线性耦合: 参考泛函改变了多少	7
4.1 论文式 DFT Stage1+MatterSim Stage2 历史基线	11
4.2 新增 PBE DFT Stage1+MatterSim Stage2: 固定同一结构与模式	12
4.3 同模型全流程: TECE、Prophet、EquiformerV3	14
4.4 小模型复测: 四阶偏差是否只属于 MatterSim?	17
5 四阶耦合、排序与关键异常	21
6 WS_2 同构型势能面: 四阶符号差异的来源	23
7 拟合质量、窗口与电子收敛	25
7.1 固定窗口的位移采样密度核查(补充)	26
7.2 新增 WS_2 首通道 17×17 同构型密网格	27

8 成本、适用性与下一轮实验	29
A 可追溯材料与复现	30

1 研究问题与比较范围

本测试以原论文和此前稳定版的五个高耦合物理通道为固定比较对象，重点判断三个层次是否同时可信：第一，Stage1 的频率和本征矢能否识别相同声子对；第二，Stage2 给出的三、四阶耦合是否接近 DFT；第三，差异究竟源于参考泛函、模式映射、位移与拟合，还是势能面本身。原论文采用旧 PZ-LDA 超软赝势；MLFF 与其训练数据更接近的常见 GGA-PBE 参考不完全相同。因此本次重新以 PBE 弛豫晶胞和 PBE-USPP 计算三个材料，而不是只替换旧结构单点的泛函标签。另增加 PBE DFT 模式 +MatterSim 基线，在同一 543 个 QE 构型上评估 Stage2。

在三条 MLFF 路线中，Stage1 分别由 TECE、Prophet、EquiformerV3 在各自自行弛豫结构上经 Phonopy 得到谐波模式；Stage2 均使用同一 MatterSim 5M 权重计算非线性势能面。这样比较的是最终同一物理通道的系数，而非把不同原子结构的绝对总能量相减。WS₂ Γ 8-M6 另增加真正同构型的 25 点对照，用于诊断四阶变号。候选只包括 Γ 光学模和有限 q 的 Γ - q -(- q) 耦合； Γ 声学模不进入模式对。

这五对本来就是筛选出来的高强度通道，所以本报告的排序相关性仅在这五对内部定义，不代表所有候选的高通量召回率。本轮没有 SOC、非解析长程修正、旋转声学求和规则或分子动力学的验证。

2 计算方法、单位与可比性

2.1 结构、DFPT 与模式匹配

QE 7.4.1 使用标量相对论 PBE 超软赝势、 $E_{\text{cut}}^{\text{wfc}}/E_{\text{cut}}^{\rho} = 120/1200$ Ry、原胞 $30 \times 30 \times 1$ k 网格；三种二维晶胞均重新弛豫并满足设定收敛阈值。全 $6 \times 6 \times 1$ DFPT 数据经 q2r 与 matdyn 输出 36 个 q 点的 9 支频率和本征矢。simple ASR 仅处理平移声学求和，不等于二维 ZA 所需的转动求和规则。频率统计除去 Γ 点三支声学模，共 321 个值。

表 1 列出旧 LDA、新 PBE 与三条 MLFF 自行弛豫的面内晶格常数。新 PBE 比旧 LDA 大 1.73–2.19%，而 MLFF 与 PBE 相差约 0.07–0.25%。因此旧参考的几何压缩是此前差异的合理贡献之一，但表中变化同时包含交换相关和赝势族差别，无法单独分离几何作用。

表 1: 三种材料的自行弛豫面内晶格常数 a (Å) 与 PBE 相对旧 LDA 的变化；E3 为 EquiformerV3。

材料	旧 LDA	新 PBE	TECE	Prophet	E3	PBE/LDA
WS ₂	3.1207	3.1881	3.1916	3.1923	3.1905	2.16%
MoS ₂	3.1290	3.1833	3.1898	3.1912	3.1882	1.73%
WSe ₂	3.2493	3.3204	3.3257	3.3267	3.3265	2.19%

模式对应由质量加权本征矢重叠 $|\langle e_{q\nu}^{\text{PBE}}, e_{q\mu}^{\text{X}} \rangle|^2$ 、频率和近简并子空间共同判定；不同计算的同一序号并不自动代表同一物理模。对于等价 q 点，先按倒格矢和结构允许的操作对应，再比较模式；近简并单支的方向可随基底转动，故用子空间重叠解释，不能单独凭一个本征矢断言物理优劣。十五对关键通道的映射重叠平方最低为 0.99674（表 2）。

表 2: 十五个固定物理通道的 PBE 频率与旧 LDA 至 PBE 的模式重叠。频率单位 THz。

材料	物理通道	ν_{Γ}	ν_q	$\mathcal{O}_{\Gamma}^2$	$\mathcal{O}_q^2$
WS ₂	Γ 8-M9	12.196	11.815	1.00000	0.99924
WS ₂	Γ 8-L9	12.196	11.904	1.00000	0.99979
WS ₂	Γ 8-M6	12.196	10.060	1.00000	0.99674
WS ₂	Γ 8-M5	12.196	9.927	1.00000	0.99996
WS ₂	Γ 8-K9	12.196	11.454	1.00000	0.99985
MoS ₂	Γ 8-M9	11.903	11.885	1.00000	0.99719
MoS ₂	Γ 8-M8	11.903	11.255	1.00000	0.99944
MoS ₂	Γ 8-M7	11.903	10.617	1.00000	0.99999
MoS ₂	Γ 8-K9	11.903	11.474	1.00000	0.99956
MoS ₂	Γ 8-L8	11.903	11.722	1.00000	0.99975
WSe ₂	Γ 8-M9	7.252	7.686	0.99899	0.99965
WSe ₂	Γ 8-M8	7.252	7.479	0.99899	0.99993
WSe ₂	Γ 8-M7	7.252	6.964	0.99899	0.99956
WSe ₂	Γ 8-K9	7.252	7.465	0.99899	0.99807
WSe ₂	Γ 8-L8	7.252	7.707	0.99899	0.99932

2.2 二维实模势能面与导数

统一使用质量归一化实模坐标 Q , 单位为 $\text{\AA}\sqrt{\text{amu}}$; 从模式位移重建真实原子坐标, QE 和 MLFF 均求每个构型的总能量与原子力。对两个实模的能量差 $\Delta E = E(Q_1, Q_2) - E(0, 0)$, 中心 5×5 网格 ($Q_1, Q_2 = -1, -0.5, 0, 0.5, 1$) 拟合 13 项多项式, 设计矩阵满秩。报告的系数采用导数定义

$$\Phi_{122} = \left. \frac{\partial^3 E}{\partial Q_1 \partial Q_2^2} \right|_0, \quad \Phi_{1122} = \left. \frac{\partial^4 E}{\partial Q_1^2 \partial Q_2^2} \right|_0. \quad (1)$$

两者单位依次为 $\text{meV}/(\text{\AA}^3 \text{amu}^{3/2})$ 、 $\text{meV}/(\text{\AA}^4 \text{amu}^2)$ 。三阶排序使用 $|\Phi_{122}|$, 因为整体相位改变会翻转奇数次实模导数的符号; 四阶保留有符号的 Φ_{1122} 。最强通道的外层 9×9 点使拟合窗口可扩展至 $|Q_i| \leq 2$, 与中心值比较, 而不把宽窗外推值冒充局部 Taylor 导数。

参考值来自各自 PBE 模态坐标; MLFF 来自各自结构和模式。表中系数可比较同一物理通道的预测结果, 但这本身不是同构型逐点 PES 误差。只有第 6 节的 WS_2 检查同时固定了晶胞、原子顺序、模式位移与 25 个原子构型。

2.3 误差、来源与数值门槛

MAE/RMSE 在每种材料的五个固定通道上计算, 三阶先取绝对值, 四阶用有符号值。若旧档案缺标签则只按可恢复样本统计; WSe_2 的旧 LDA 四阶只有一个标签, 不能和新 PBE 五对误差作等样本前后比较。DFT 网格拟合前检查秩、残差、收敛与单位; 18 点先导测试要求首通道三阶六点估计对 $100 \rightarrow 120$ Ry 和原胞等效 $24 \rightarrow 30$ k 网格的变化均小于 2%, 之后才扩展完整网格。

3 完整 6×6 声子谱与模式可靠性

表 3、图 1 给出相对于新 PBE 的全网格误差。TECE 在三种材料上均为频率 MAE 最小的测试模型 (0.065–0.093 THz), 而 Prophet 的频率差通常更大 (0.124–0.200 THz); 三者仍均明显小于旧 LDA 与 PBE 的差别。频率偏差显示 MLFF 对 PBE 多为系统性偏低, 而旧 LDA 对 PBE 大多偏高。频率接近并不保证三、四阶导数接近。

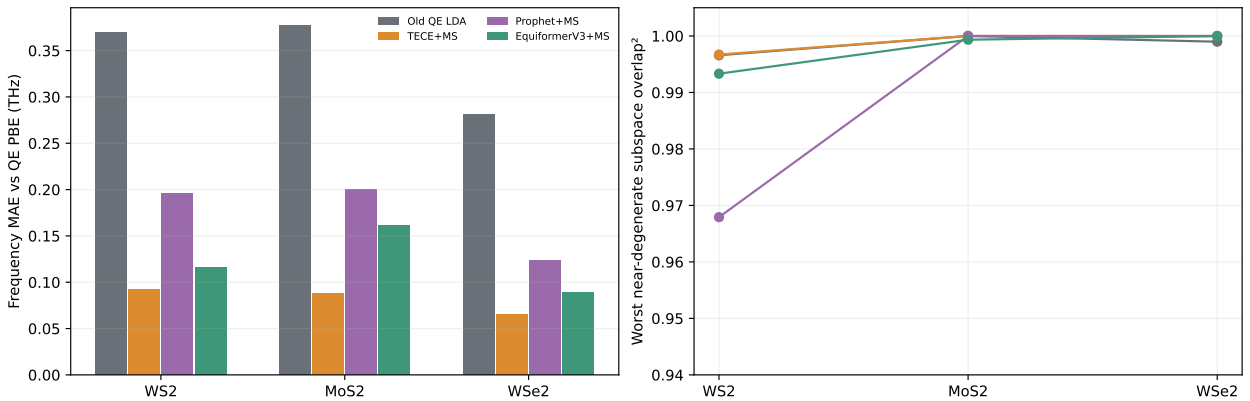


图 1: 左: 频率 MAE; 右: 近简并模式最差子空间重叠平方。WS₂ 中 Prophet 的近简并子空间指标最低, 提示不能单看重叠的孤立模。

图 2 把每个 q 点九个模式的匹配后平均绝对误差绘成 6×6 热图 (Γ 点只取光学六支)。热图能显示误差是否分布在整个网格, 而不只集中于 M/K 等高对称点。三种材料中 Prophet 的误差偏大

表 3: 相对于 QE PBE 的完整 6×6 频率比较。MAE、RMSE、偏差单位 THz；统计 321 个频率，排除 Γ 声学三支。

材料	路线	MAE	RMSE	偏差	孤立模中位重叠 ²	最差简并子空间 ²
WS ₂	QE LDA	0.3701	0.3998	0.3701	0.9997	0.9966
WS ₂	TECE+MS	0.0928	0.1068	-0.0913	0.9997	0.9967
WS ₂	Prophet+MS	0.1962	0.2431	-0.1732	0.9991	0.9679
WS ₂	EquiformerV3+MS	0.1165	0.1396	-0.1157	0.9989	0.9933
MoS ₂	QE LDA	0.3774	0.4264	0.3751	0.9989	1.0000
MoS ₂	TECE+MS	0.0880	0.0978	-0.0869	0.9997	1.0000
MoS ₂	Prophet+MS	0.2004	0.2469	-0.1550	0.9985	1.0000
MoS ₂	EquiformerV3+MS	0.1614	0.1810	-0.1614	0.9988	0.9993
WSe ₂	QE LDA	0.2808	0.3046	0.2808	0.9993	0.9990
WSe ₂	TECE+MS	0.0654	0.0730	-0.0654	0.9998	1.0000
WSe ₂	Prophet+MS	0.1240	0.1579	-0.1013	0.9983	1.0000
WSe ₂	EquiformerV3+MS	0.0892	0.1065	-0.0875	0.9991	1.0000

趋势具有网格范围，并非单个五对的特殊现象。

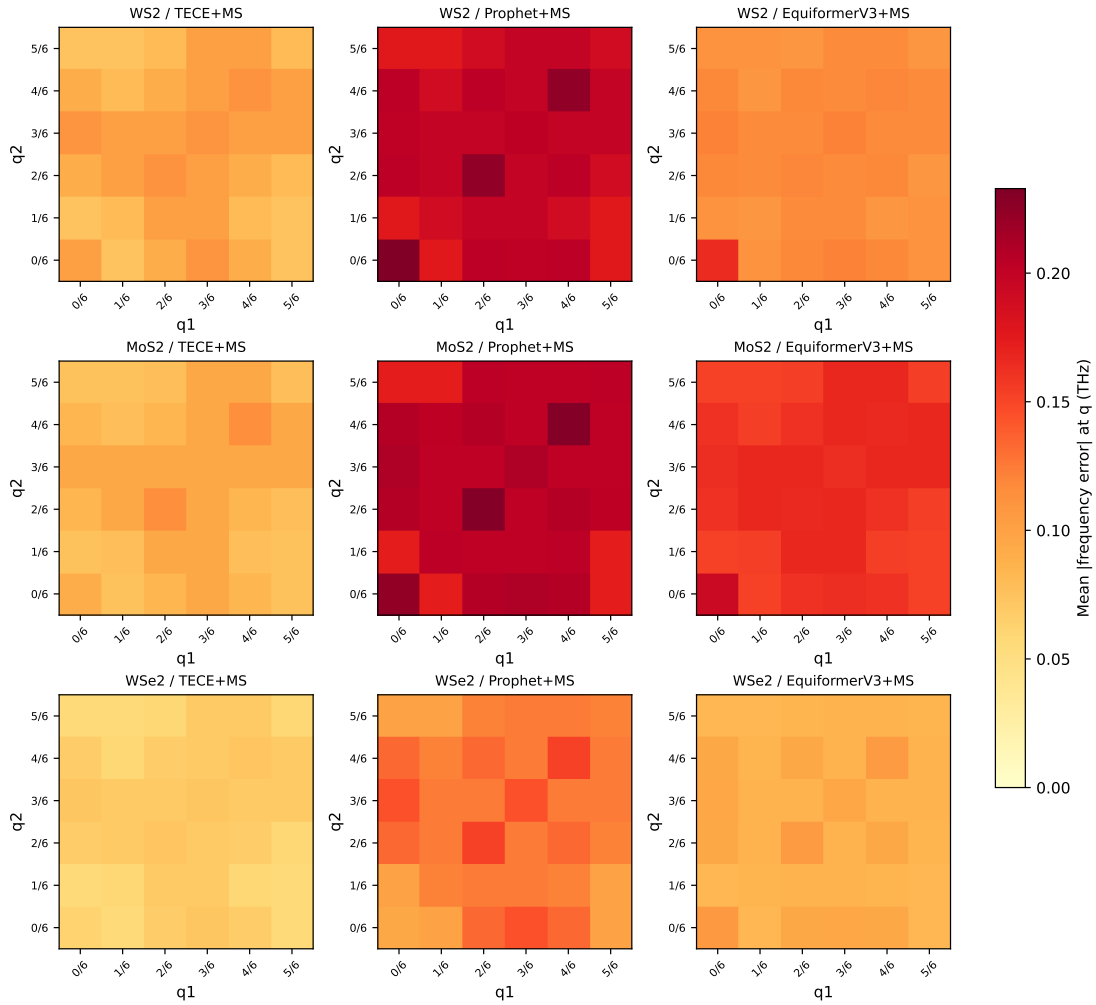


图 2: 三种材料、三条 Stage1 路线的 q 点平均频率绝对误差 (THz)；同一颜色标尺，模式已按本征矢匹配。

4 三阶非线性耦合：参考泛函改变了多少

表 4 与图 3 采用论文中逐模式对并列比较的形式，分别列出旧 LDA、新 PBE、新 PBE DFT 模式 +MatterSim、旧 LDA DFT 模式 +MatterSim 与三条 Stage1+MatterSim、三条同模型全流程路线的五个 $|\Phi_{122}|$ 。WS₂ 的 Γ 8-M9 从旧 LDA 103.143 变为新 PBE 94.853，三条 MLFF 在 85.757–86.718；MoS₂ 同一通道从 106.134 降到 94.809，MLFF 在 88.725–89.423。参考改变明显缩小两者差距。WSe₂ 更接近，首通道 PBE 27.253、MLFF 25.945–26.152。

表 4: 逐通道的三阶强度 $|\Phi_{122}|$ ；单位 meV/(Å³amu^{3/2})；T、P、E3 分别表示 TECE、Prophet、EquiformerV3，MS 表示 MatterSim。通道编号经本征矢匹配，而非直接按序号假定。PBE DFT+MS 采用本次 PBE 结构与 DFPT 模式；旧 QE+MS 采用 LDA 结构与模式，WS₂ 旧基线缺失。

(a) WS ₂										
声子对	LDA	PBE	DFT+MS	旧 QE+MS	T+MS	P+MS	E3+MS	T+T	P+P	E3+E3
Γ 8-M9	103.143	94.853	86.248	–	86.407	86.718	85.757	93.132	104.564	94.245
Γ 8-L9	69.342	63.985	60.385	–	60.310	60.072	60.133	62.824	71.579	65.114
Γ 8-M6	57.719	52.438	60.614	–	58.312	53.828	57.555	50.709	42.345	53.882
Γ 8-M5	66.361	59.353	57.209	–	56.824	56.535	56.742	59.854	60.114	58.172
Γ 8-K9	71.607	65.867	56.041	–	55.868	55.901	55.826	63.639	74.487	66.270

(b) MoS ₂										
声子对	LDA	PBE	DFT+MS	旧 QE+MS	T+MS	P+MS	E3+MS	T+T	P+P	E3+E3
Γ 8-M9	106.134	94.809	89.630	98.430	88.877	89.423	88.725	94.387	107.626	96.246
Γ 8-M8	98.766	86.666	84.187	97.682	83.037	84.147	83.419	88.553	87.452	86.405
Γ 8-M7	78.023	68.328	70.765	81.339	69.113	68.832	69.210	70.938	72.676	68.397
Γ 8-K9	74.299	67.050	59.595	64.837	58.545	58.544	58.552	64.917	75.156	68.849
Γ 8-L8	67.776	59.940	63.758	71.770	62.731	62.782	63.064	60.620	59.111	60.711

(c) WSe ₂										
声子对	LDA	PBE	DFT+MS	旧 QE+MS	T+MS	P+MS	E3+MS	T+T	P+P	E3+E3
Γ 8-M9	30.581	27.253	26.420	31.162	26.152	26.137	25.945	27.512	29.096	26.697
Γ 8-M8	27.768	24.437	23.026	27.829	22.667	23.002	22.768	24.548	25.177	24.504
Γ 8-M7	22.479	19.892	18.713	22.400	18.433	18.429	18.389	19.778	20.356	19.338
Γ 8-K9	21.192	18.886	17.917	21.101	17.675	17.674	17.676	18.928	19.736	18.640
Γ 8-L8	19.853	17.623	17.422	20.717	17.265	17.262	17.195	17.882	18.607	17.411

量化结果见表 5、6。TECE+MatterSim 的五对三阶 MAE 在 WS₂/MoS₂/WSe₂ 分别由旧 LDA 的 10.327/12.539/3.936 降为 PBE 的 6.104/4.328/1.180 meV/(Å³amu^{3/2})。Prophet+MatterSim 对 PBE 的三阶 MAE 在三材料均略低于 TECE，但三种模型间差异小于 DFT 参考切换的效应；这主要比较了不同 Stage1 模式/结构在同一 MatterSim Stage2 下的最终结果，不能据此推出 Prophet 谐波频率更准。

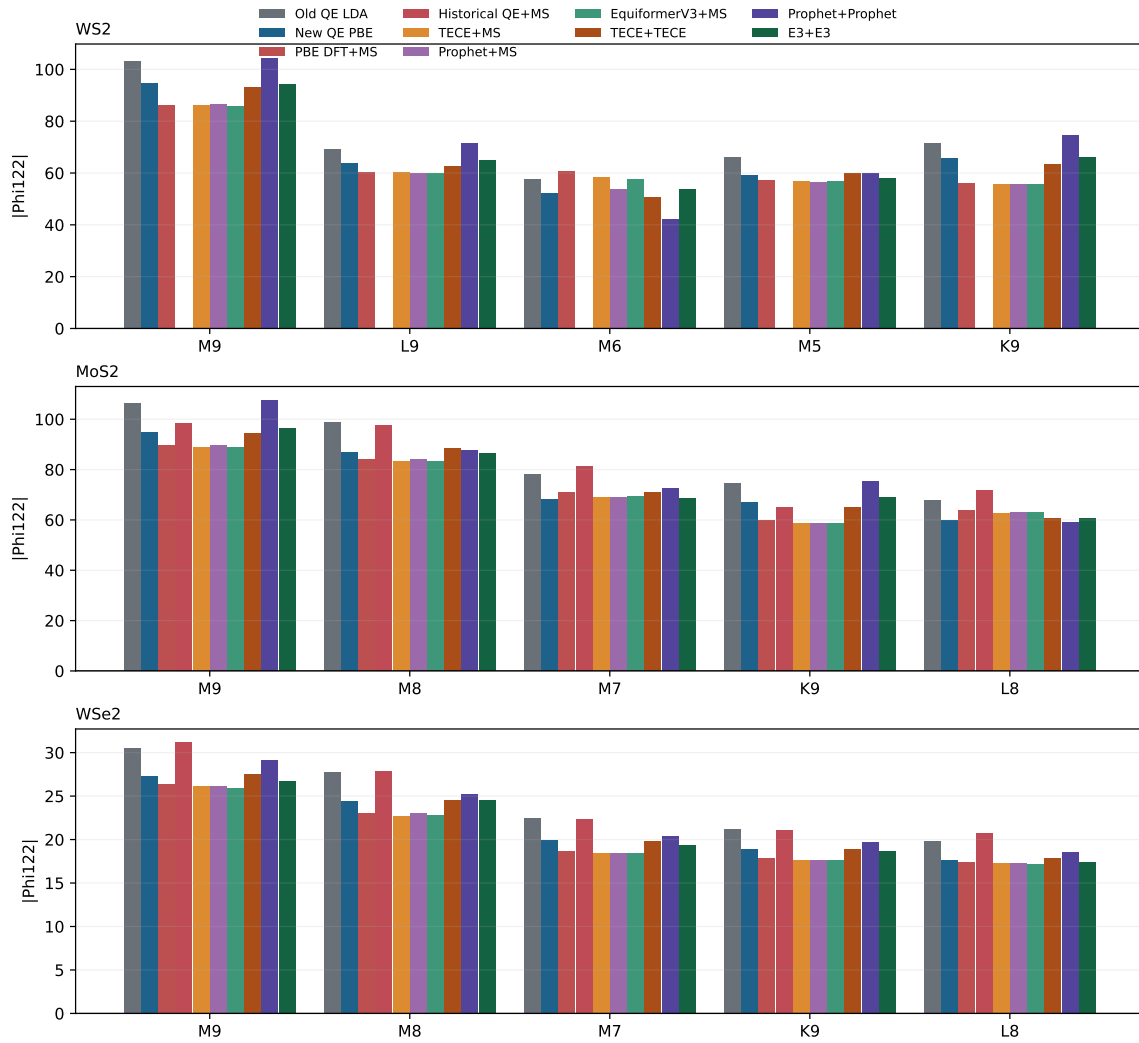


图 3: 十五个固定通道的三阶强度并列比较; 各材料五个通道分别排序展示。增加新 PBE DFT+MS 与旧 QE+MS 基线, 全部采用单位范数坐标; WS₂ 历史基线缺失。参考由 LDA 转至 PBE 后, 首通道差距明显缩小。

表 5: 各 Stage1+MatterSim 及同模型全流程路线对新 PBE 的误差。 n_3, n_4 为可比较通道数, 三、四阶单位分别见式 (1)。

材料	路线	n_3	三阶 MAE	三阶 RMSE	n_4	四阶 MAE	四阶 RMSE
WS ₂	PBE DFT+MS	5	6.470	7.141	5	2.572	2.678
WS ₂	TECE+MS	5	6.104	6.719	5	2.594	2.695
WS ₂	Prophet+MS	5	5.244	6.175	5	2.689	2.786
WS ₂	EquiformerV3+MS	5	6.143	6.803	5	2.553	2.652
WS ₂	TECE+TECE	5	1.468	1.582	5	0.911	1.130
WS ₂	Prophet+Prophet	5	7.356	8.109	5	3.996	4.165
WS ₂	E3+E3	5	0.953	1.028	5	0.958	1.011
MoS ₂	PBE DFT+MS	5	4.274	4.670	5	3.302	3.897
MoS ₂	TECE+MS	5	4.328	5.081	5	2.939	3.490
MoS ₂	Prophet+MS	5	3.951	4.817	5	2.920	3.520
MoS ₂	EquiformerV3+MS	5	4.367	5.105	5	2.875	3.410
MoS ₂	TECE+TECE	5	1.546	1.764	5	1.626	1.764
MoS ₂	Prophet+Prophet	5	5.377	7.074	5	1.921	2.626
MoS ₂	E3+E3	5	0.868	1.093	5	1.794	1.901
WSe ₂	PBE DFT+MS	5	0.918	1.005	5	0.620	0.815
WSe ₂	TECE+MS	5	1.180	1.270	5	0.628	0.838
WSe ₂	Prophet+MS	5	1.117	1.187	5	0.610	0.814
WSe ₂	EquiformerV3+MS	5	1.223	1.296	5	0.607	0.806
WSe ₂	TECE+TECE	5	0.157	0.180	5	0.145	0.170
WSe ₂	Prophet+Prophet	5	0.976	1.082	5	1.643	1.814
WSe ₂	E3+E3	5	0.327	0.381	5	0.221	0.252

表 6: 同样的 MLFF 结果对旧 LDA 的误差。WSe₂ 旧四阶仅 $n_4 = 1$, 不可与新参考的五对误差直接比较。

材料	路线	n_3	三阶 MAE	三阶 RMSE	n_4	四阶 MAE	四阶 RMSE
WS ₂	TECE+MS	5	10.327	11.838	5	2.364	2.515
WS ₂	Prophet+MS	5	11.024	11.951	5	2.458	2.610
WS ₂	EquiformerV3+MS	5	10.432	12.072	5	2.323	2.472
WS ₂	TECE+TECE	5	7.603	7.716	5	0.681	0.761
WS ₂	Prophet+Prophet	5	5.632	7.625	5	4.227	4.340
WS ₂	E3+E3	5	6.098	6.439	5	0.797	0.925
MoS ₂	Historical QE+MS	5	5.112	5.950	0	—	—
MoS ₂	TECE+MS	5	12.539	13.403	5	2.431	2.825
MoS ₂	Prophet+MS	5	12.254	13.043	5	2.484	2.874
MoS ₂	EquiformerV3+MS	5	12.406	13.315	5	2.372	2.740
MoS ₂	TECE+TECE	5	9.117	9.292	5	0.726	0.813
MoS ₂	Prophet+Prophet	5	5.535	6.850	5	2.717	3.345
MoS ₂	E3+E3	5	8.878	9.196	5	0.893	0.992
WSe ₂	Historical QE+MS	5	0.335	0.470	0	—	—
WSe ₂	TECE+MS	5	3.936	4.027	1	1.289	1.289
WSe ₂	Prophet+MS	5	3.874	3.949	1	1.228	1.228
WSe ₂	EquiformerV3+MS	5	3.980	4.066	1	1.225	1.225
WSe ₂	TECE+TECE	5	2.645	2.687	1	0.031	0.031
WSe ₂	Prophet+Prophet	5	1.780	1.849	1	2.464	2.464
WSe ₂	E3+E3	5	3.057	3.101	1	0.026	0.026

4.1 论文式 DFT Stage1+MatterSim Stage2 历史基线

为保留本科论文图 3-1、3-2 的比较标准，表 4 补入已有的 MoS₂/WSe₂ 五通道历史结果。此路线固定 QE PZ-LDA 弛豫结构和 DFPT 本征矢，随后用 MatterSim 计算势能面；当前三条路线则自行弛豫并用 Phonopy 生成模式。两者检验的是不同的完整工作流，不应将其差异全部归因于 Stage1 本征矢，也不能据此单独判定 Stage2 模型精度退步。WS₂ 未找到同等可追溯的历史路线，保留缺失；历史排名档案没有可用的四阶系数，不能推造四阶基线。

旧 K/L 点实模的质量加权范数约为 $1/\sqrt{2}$ 。若实际单位范数坐标满足 $Q_\Gamma = n_\Gamma a_\Gamma$ 、 $Q_q = n_q a_q$ ，则

$$\Phi_{122}^{\text{unit}} = \Phi_{122}^{\text{old}} / (n_\Gamma n_q^2).$$

因此 K/L 三阶约乘 2，M 点约乘 1；QE 与 MatterSim 必须同时转换。MoS₂ 的旧 QE K9 数值 37.149 对应当前 74.299，旧 MS K9 的 32.418 对应 64.837，不能把这解释为物理耦合增强。表 7 并列旧坐标和统一坐标下的历史误差，原始排名文件的 SHA-256 已与验收来源核对，五对误差独立重算。

表 7: 历史 QE Stage1+MatterSim Stage2 对同一旧 LDA 参考的三阶误差；单位 meV/(Å³amu^{3/2})。仅坐标约定改变，未重新计算势能。

材料	旧 QE+MS 坐标约定	三阶 MAE	RMSE	MaxAE
MoS ₂	论文旧坐标	3.767	4.425	7.704
MoS ₂	当前单位范数	5.112	5.950	9.462
WSe ₂	论文旧坐标	0.240	0.327	0.581
WSe ₂	当前单位范数	0.335	0.470	0.864

MoS₂ 论文式旧坐标 MAE/RMSE 为 3.7665/4.4249，统一坐标后为 5.1122/5.9501；WSe₂ 对应 0.2398/0.3274 与 0.3354/0.4695。图 4 和表 6 在统一坐标、同一 LDA 参考下比较四条路线，历史基线优于目前自行生成结构和模式的路线。该结果支持保留 DFT 模式基作为方法参照。

旧 QE+MS 没有在 PBE 结构和模式上重算，不能改名为 PBE 结果。下面新增独立的 PBE DFT Stage1+MatterSim 基线；旧结果仍作为历史对照保留。LDA 到 PBE 还同时改变了膺势、弛豫结构和模态，不直接用旧坐标的 3.77 与新 PBE 的 4.33 作精度升降结论。

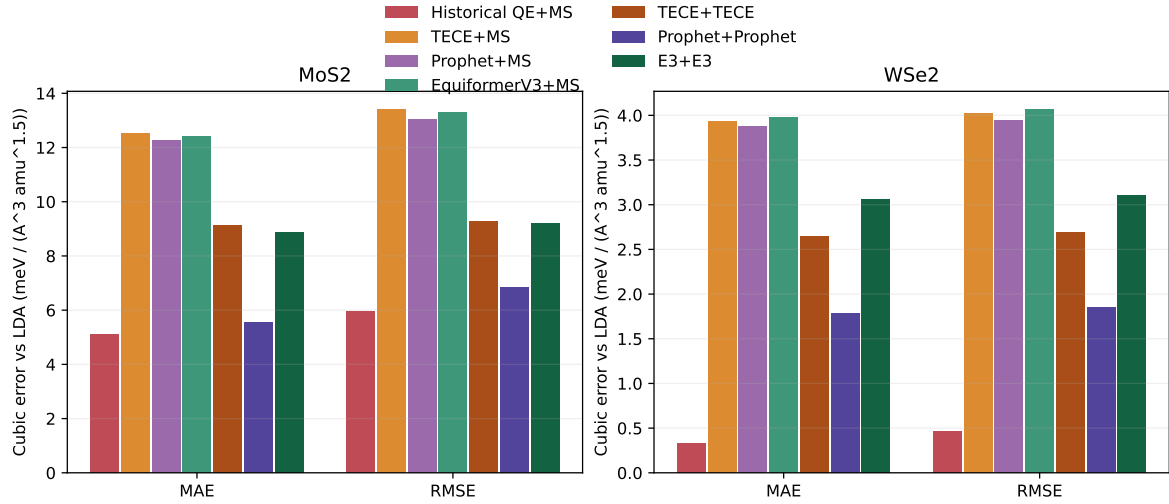


图 4: 统一坐标下, 历史 QE+MS 与三条全 MLFF 路线对旧 LDA 的三阶 MAE/RMSE。不同路线保留各自结构和模式, 比较最终通道耦合。

4.2 新增 PBE DFT Stage1+MatterSim Stage2: 固定同一结构与模式

本次直接读取已完成的 PBE 弛豫结构和 DFPT 模式, 仅新增 MatterSim Stage2, 不重新弛豫结构或计算声子。三种材料各五个既定匹配通道, 最强通道 81 点、其余四个通道各 25 点, 共 543 个 MatterSim 构型。位移构造与原始 QE PBE 输入逐点核对, 三个材料最大坐标差均小于 10^{-9} Å; Γ 光学模选择、实际质量加权单位范数和动量守恒均通过核验。中心 5×5 全部采用同一 13 列拟合。表 4 与四阶表已加入 PBE DFT+MS 列, 旧 LDA 基线没有被误标为 PBE。

表 8: 新增 PBE DFT+MatterSim 五通道误差。三四阶单位分别为 $\text{meV}/(\text{\AA}^3 \text{amu}^{3/2})$ 和 $\text{meV}/(\text{\AA}^4 \text{amu}^2)$; 全网格 E 为各材料 181 点的中心对齐能量 MAE ($\text{meV}/\text{超胞}$), F 为全部 8766 个原子力分量 MAE ($\text{eV}/\text{\AA}$)。

材料	三阶 MAE	三阶 RMSE	四阶 MAE	四阶 RMSE	全网格 E MAE	全网格 F MAE
WS ₂	6.470	7.141	2.572	2.678	12.509	0.02086
MoS ₂	4.274	4.670	3.302	3.897	42.849	0.03718
WSe ₂	0.918	1.005	0.620	0.815	19.909	0.02756

新 PBE DFT+MatterSim 的三阶 MAE 在 WS₂/MoS₂/WSe₂ 为 6.470/4.274/0.918, 对照 TECE+MatterSim 的 6.104/4.328/1.180: WSe₂ 改善较清楚, MoS₂ 差异较小, WS₂ 未改善。其四阶 MAE 为 2.572/3.302/0.620, MoS₂ 反而高于 TECE 路线的 2.939。这表明 DFT 模式基不能自动消除 MatterSim 势能面的高阶误差, 也不能把原三条路线的偏差全部归因于 Stage1。

WS₂ $\Gamma 8-M6$ 在完全相同 PBE 构型上再次得到 QE $\Phi_{1122} = -1.4141$ 、MatterSim $+1.9304$ $\text{meV}/(\text{\AA}^4 \text{amu}^2)$, 复现既有同构型诊断。MoS₂ 首通道的 QE 三阶强度 94.809 与新 DFT+MS 的 89.630 仍有差距, 四阶则为 7.557 与 14.226。模式与结构完全相同并未使这些差异消失, 后续应针对 Stage2 势能形状和训练标签细节开展校准。

三条独立 Slurm CPU 作业每条分配 8 个线程, 全部 COMPLETED, 每条调度墙钟 57 秒; 包括一次加载的 Stage2 墙钟分别为 46.49/46.59/45.88 秒。它们是本次已选通道的小超胞性能, 不代表完整 6×6 候选扫描耗时。所有计算共占用 3 个节点, 未超过全账号 10 节点限制。

公开接口已恢复 DFT Stage1 结果交接: `stage1 --model qe-dft` 只导入已有 DFPT 数据, 完

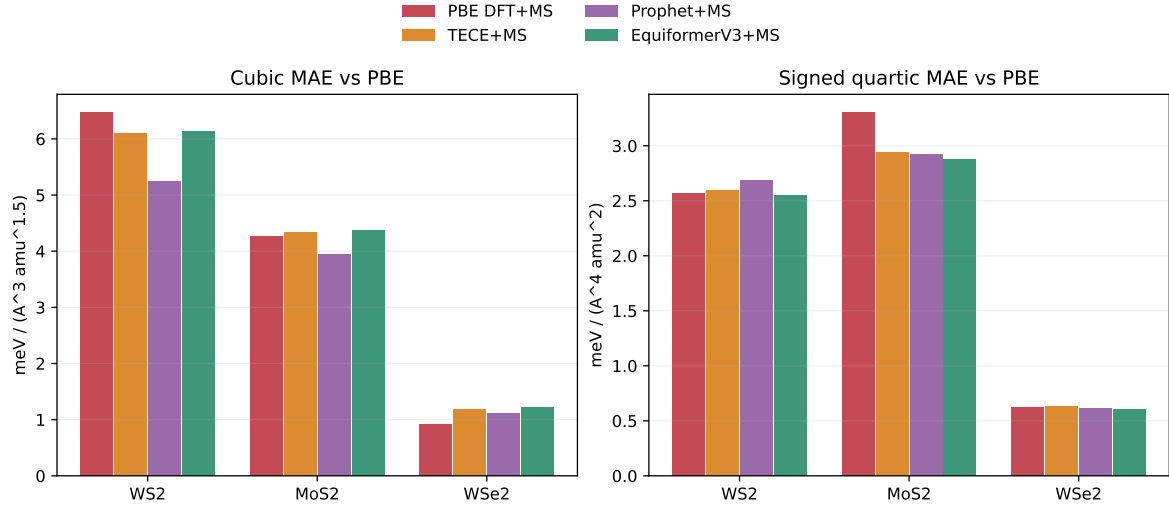


图 5: 在同一新 PBE 参考下比较新 DFT 模式基线与三条全 MLFF 路线; 全部比较最终物理通道的三阶强度和有符号四阶。

表 9: 新 PBE DFT+MatterSim 逐通道结果及中心 5×5 误差。E 为相对各自中心点的能量 MAE (meV/超胞), F 为原子力分量 MAE (eV/Å), 拟合 RMSE 为模型势能与多项式之差 (meV/超胞); 拟合残差不等于对 DFT 的误差。

材料	声子对	$ \Phi_{122} $	Φ_{1122}	中心 E MAE	中心 F MAE	拟合 RMSE
WS ₂	$\Gamma 8\text{-M}9$	86.248	11.211	6.257	0.01215	0.1144
WS ₂	$\Gamma 8\text{-L}9$	60.385	5.813	10.359	0.00879	0.0705
WS ₂	$\Gamma 8\text{-M}6$	60.614	1.930	19.404	0.02856	0.0145
WS ₂	$\Gamma 8\text{-M}5$	57.209	9.873	16.639	0.04525	0.0203
WS ₂	$\Gamma 8\text{-K}9$	56.041	4.936	9.981	0.01579	0.0767
MoS ₂	$\Gamma 8\text{-M}9$	89.630	14.226	27.632	0.02904	0.1164
MoS ₂	$\Gamma 8\text{-M}8$	84.187	7.813	30.833	0.04112	0.0093
MoS ₂	$\Gamma 8\text{-M}7$	70.765	12.018	31.710	0.05121	0.0191
MoS ₂	$\Gamma 8\text{-K}9$	59.595	7.475	43.348	0.03568	0.1070
MoS ₂	$\Gamma 8\text{-L}8$	63.758	3.128	45.073	0.02732	0.0094
WSe ₂	$\Gamma 8\text{-M}9$	26.420	3.129	12.691	0.02374	0.0142
WSe ₂	$\Gamma 8\text{-M}8$	23.026	1.359	12.658	0.02099	0.0038
WSe ₂	$\Gamma 8\text{-M}7$	18.713	1.716	14.719	0.04138	0.0044
WSe ₂	$\Gamma 8\text{-K}9$	17.917	1.522	19.542	0.02586	0.0248
WSe ₂	$\Gamma 8\text{-L}8$	17.422	1.559	18.605	0.01754	0.0169

整模式可接现有 `stage2 screen/refine/audit`; 已选详细通道通过 `stage2 reference` 直接计算同一 QE 网格。原 DFT 结构不经模型弛豫, 且两类来源使用独立哈希身份和检查点。

4.3 同模型全流程: TECE、Prophet、EquiformerV3

本轮加入 TECE Stage1 + TECE Stage2、Prophet Stage1 + Prophet Stage2、EquiformerV3 Stage1 + EquiformerV3 Stage2 三条路线。每条路线直接复用原来已匹配的自行弛豫结构、本征矢和五个物理通道, 仅更换 Stage2 计算器; 因此与相应 Stage1+MatterSim 的差异可以归因于 Stage2。三个材料、三个模型各完成五对 9×9 网格, 共 3645 个全流程构型; 中心 5×5 仍为主要 13 项拟合, 宽窗用于诊断。Stage1 声子频率、本征矢和弛豫结构沿用此前表格, 不能把重复使用的同一 Stage1 列当作新的独立声子测试。

另增加 1629 个固定 PBE DFT 结构和模式的诊断点, 即每材料每模型 181 点。只有这部分才与 QE 构型逐点重合, 允许报告相对中心能量和原子力 MAE/RMSE; 不同自行弛豫结构的全流程只比较已匹配物理通道的最终系数, 不能据此计算同构型能量或力误差。全部新点保存原子力、权重与输入哈希、断点及实际 Slurm 资源。所有路线均不重算 DFT 或重新弛豫结构。

表 10: 同模型全流程和固定 DFT 模式诊断的五通道误差。三阶用强度, 四阶保留符号, 单位分别为 $\text{meV}/(\text{\AA}^3\text{amu}^{3/2})$ 和 $\text{meV}/(\text{\AA}^4\text{amu}^2)$ 。墙钟包含模型加载、预检及两种基底上的所有 586 点。

材料	Stage2	全流程三阶 MAE	全流程四阶 MAE	DFT 基三阶 MAE	DFT 基四阶 MAE	墙钟 (s)
WS ₂	tece	1.468	0.911	1.232	0.908	483.7
WS ₂	prophet	7.356	3.996	6.969	4.023	616.5
WS ₂	equiformer-v3	0.953	0.958	1.122	0.962	261.6
MoS ₂	tece	1.546	1.626	2.248	1.803	499.4
MoS ₂	prophet	5.377	1.921	5.856	1.691	615.0
MoS ₂	equiformer-v3	0.868	1.794	2.016	1.966	238.2
WSe ₂	tece	0.157	0.145	0.336	0.154	498.6
WSe ₂	prophet	0.976	1.643	0.958	1.645	557.0
WSe ₂	equiformer-v3	0.327	0.221	0.160	0.233	241.7

表 11: 固定 PBE DFT 构型的能量/力误差: 能量单位 $\text{meV}/\text{超胞}$, 力单位 $\text{eV}/\text{\AA}$; 完整 181 点与中心 125 点分开报告。

材料	Stage2	E MAE	E RMSE	中心 E MAE	中心 E RMSE	F MAE	F RMSE	中心 F MAE	中心 F RMSE
WS ₂	tece	9.8187	12.2771	7.7077	9.3349	0.0079	0.0127	0.0072	0.0116
WS ₂	prophet	13.4553	19.5742	8.0063	10.1868	0.0120	0.0241	0.0099	0.0194
WS ₂	equiformer-v3	10.9136	13.0742	8.5805	10.1838	0.0088	0.0144	0.0088	0.0144
MoS ₂	tece	46.1344	55.5712	35.9463	43.0029	0.0242	0.0482	0.0233	0.0471
MoS ₂	prophet	52.5873	67.7157	37.1934	44.2692	0.0317	0.0617	0.0295	0.0523
MoS ₂	equiformer-v3	48.0624	57.7755	37.3803	44.6282	0.0268	0.0502	0.0264	0.0495
WSe ₂	tece	18.6582	22.2583	14.6161	17.4367	0.0163	0.0304	0.0158	0.0301
WSe ₂	prophet	20.2949	24.3570	15.5874	18.5376	0.0204	0.0358	0.0190	0.0337
WSe ₂	equiformer-v3	18.9295	22.5039	15.0345	17.8874	0.0171	0.0312	0.0170	0.0312
WS ₂	MatterSim	12.5090	15.8996	12.5282	16.5492	0.0209	0.0420	0.0188	0.0389
MoS ₂	MatterSim	42.8489	50.9310	35.7191	42.6567	0.0372	0.0608	0.0351	0.0577
WSe ₂	MatterSim	19.9087	24.5240	15.6430	18.7693	0.0276	0.0446	0.0245	0.0403

在这十五个固定通道内, TECE 全流程相对 PBE 的三阶 MAE 在 WS₂、MoS₂ 和 WSe₂ 中分别为 1.468、1.546 和 0.157, 四阶分别为 0.911、1.626 和 0.145。对应 TECE Stage1 + MatterSim 的

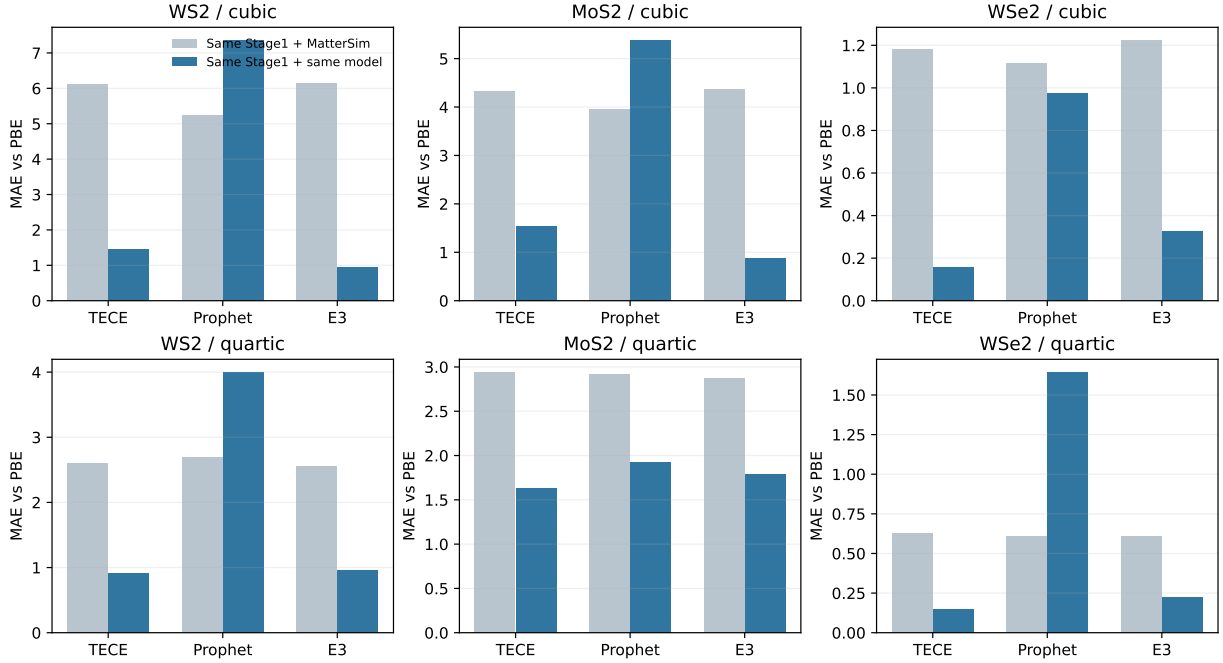


图 6: 复用完全相同的 Stage1 结构和模式后, 更换 Stage2 对三四阶 MAE 的影响。每材料仅五个既定强通道, 不能推广为未筛选的全部材料误差。

表 12: 全流程 Stage2 曲率频率、中心拟合残差及首通道窗口诊断; 曲率频率与匹配的 PBE DFPT 模式频率比较, 五个 Gamma 和五个有限 q 项均保留。

材料	路线	曲率频率 MAE	拟合 RMSE(meV)	中心四阶	宽窗四阶	变化 (%)
WS ₂	tece	0.0745	0.0323	9.230	8.369	-9.32
WS ₂	prophet	0.1078	0.1199	3.312	9.599	189.83
WS ₂	equiformer-v3	0.0590	0.0348	8.958	7.615	-14.99
MoS ₂	tece	0.0855	0.0254	9.791	8.855	-9.55
MoS ₂	prophet	0.1479	0.1138	7.818	10.742	37.41
MoS ₂	equiformer-v3	0.1127	0.0271	9.384	8.010	-14.64
WSe ₂	tece	0.0566	0.0090	1.936	1.935	-0.06
WSe ₂	prophet	0.0621	0.0410	-0.560	0.955	-270.60
WSe ₂	equiformer-v3	0.0696	0.0064	1.878	1.902	1.25

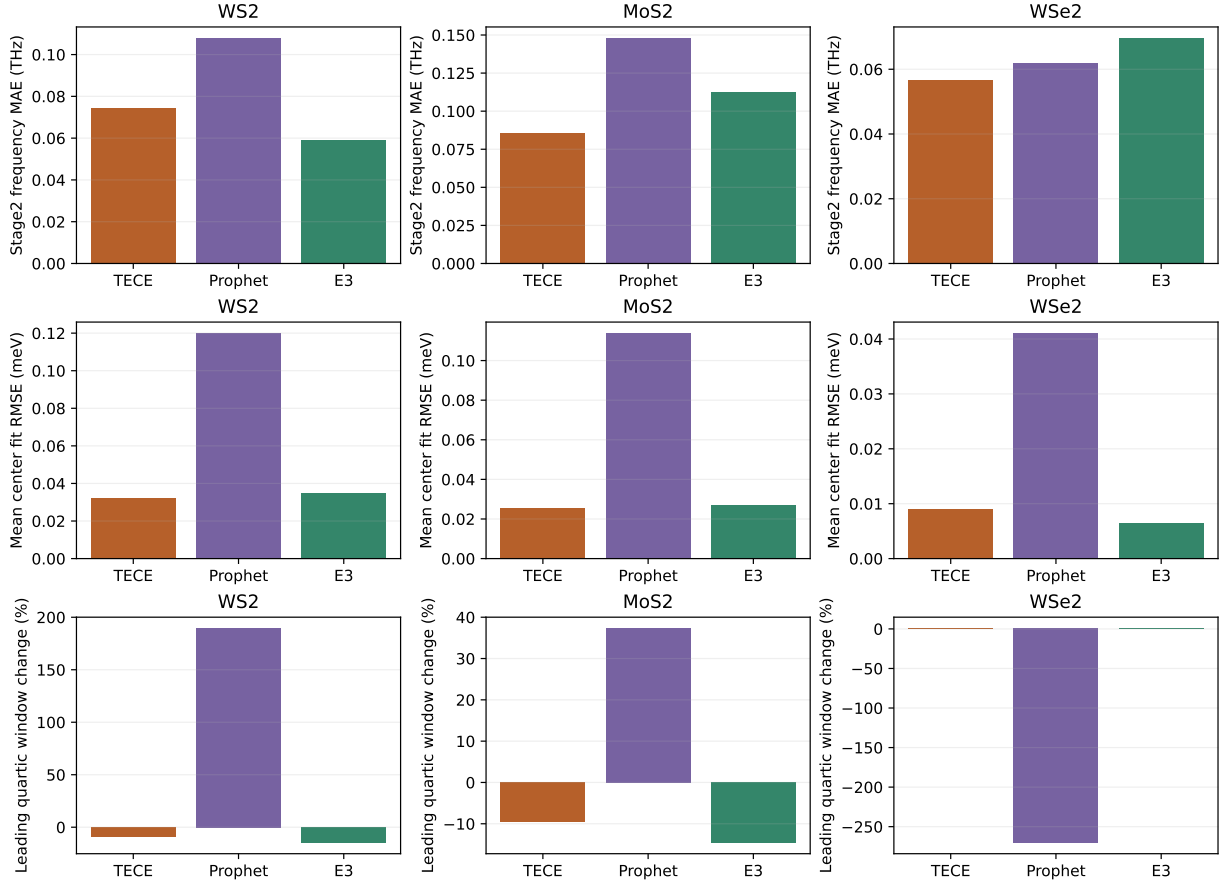


图 7: 全流程 Stage2 曲率频率误差、中心拟合残差及首通道四阶窗口变化。对应 Stage1 频率已由此前完整 6×6 比较给出。

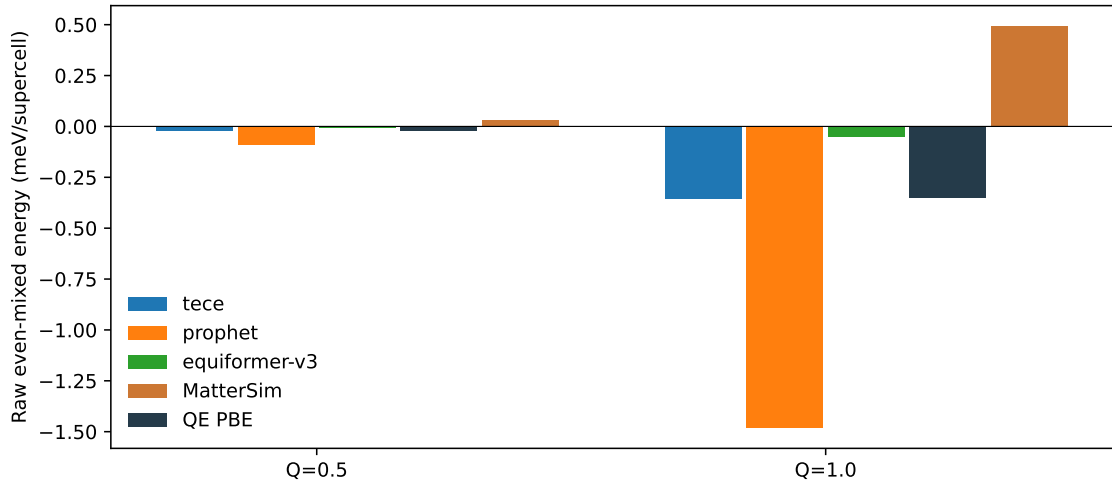


图 8: WS₂ Γ_8 -M6 固定 PBE 构型的偶混合能量差。直接由原始能量消去轴向项及奇次项，不经多项式拟合。

三阶为 6.104、4.328 和 1.180，四阶为 2.594、2.939 和 0.628，全流程路线均有改善。EquiformerV3 全流程的 WS_2 与 MoS_2 三阶 MAE 更低 (0.953 和 0.868)，但 TECE 在这三材料的四阶 MAE 更低； WSe_2 的 TECE 全流程三四阶均表现较好。Prophet 全流程并未普遍改善： WS_2 四阶 MAE 为 3.996、 WSe_2 为 1.643，均高于对应 Prophet+MatterSim。因此不能从 Stage1 表现推定其 Stage2 高阶精度，也不能把“大模型”合并为同一准确性类别。

固定 PBE 构型的 WS_2 Γ 8-M6 中，QE 四阶为 -1.4141 ，TECE 为 -1.4250 ，MatterSim 为 $+1.9304$ ，Prophet 为 -5.3944 ，EquiformerV3 为 $-0.1993 \text{ meV}/(\text{\AA}^4 \text{amu}^2)$ 。在 $Q = 1$ 时，不经拟合的偶混合原始能量分别为 QE -0.35252 、TECE -0.35477 、MatterSim $+0.49472$ 、Prophet -1.48308 、EquiformerV3 $-0.05150 \text{ meV}/\text{超胞}$ ； $Q = 0.5$ 同样给出 TECE 与 QE 接近的负号。由此可将此前结论收紧为 MatterSim 在该通道的混合非谐响应存在偏差，而非 MLFF 普遍无法识别四阶符号。Prophet 虽同号却过强；EquiformerV3 虽在 DFT 基上同号却过弱，其自行弛豫模式基上接近零且为正 (0.0299)，提示近零通道仍对结构/模式选择敏感。

较好的四阶精度未必伴随较低的整张势能面能量 MAE。例如 MoS_2 固定 DFT 构型的 MatterSim 能量 MAE 为 42.849 meV，而 TECE 为 46.134 meV；但 TECE 五通道四阶 MAE 为 1.803，低于 MatterSim 的 3.302。整体能量误差可能由谐波或轴向项主导，目标混合四阶仍须单独评价。表中原子力误差也作为独立指标保留。

现阶段可将 TECE 和 EquiformerV3 的 Stage2 作为更高精度的候选对照，MatterSim 保留为快速筛选基线。该判断只基于既定五通道及当前 CPU 配置；本轮没有对三个新增 Stage2 开展全部 324 候选的筛选排名回放，也没有新增 17×17 密度验证。全部数值仍是指定有限窗口的拟合系数，不等同于已证明零位移 Taylor 导数收敛。

4.4 小模型复测：四阶偏差是否只属于 MatterSim？

旧的小模型测试使用一个 MoS_2 通道和旧 QE 标签：GRACE 兼顾速度与三阶精度，DPA-3.1-3M-FT、Eqnorm 三阶误差较小，因此本次优先复测这三者。该选择来自旧样本，并不预设它们的四阶更准确。SevenNet、Nequix 及 PFT 变体在旧单样本三阶测试没有明显优势，本次未扩大到所有旧模型。

本次三模型均采用**相同 PBE DFT 弛豫结构和 DFPT 模式**，三种材料每种五个既定通道，共 $3 \times 3 \times 181 = 1629$ 个构型，保存能量和原子力；最强通道 9×9 ，其余中央 5×5 。它们是 Stage2 隔离诊断，不能称为这些小模型自行弛豫的全流程，也不能用来声称全候选排名更好。各通道与既有 PBE 输入的结构、模态、位移网格和归一化逐项一致；中心 13 列拟合另以独立最小二乘复核。三模型九条线的重复推理与能量-力差分预检均通过。

WS_2 Γ 8-M6 的 QE 四阶为 -1.4141 ，MatterSim 为 $+1.9304$ ，TECE 为 -1.4250 ；GRACE 为 -2.9585 、DPA 为 $+1.6197$ 、Eqnorm 为 $+4.4992$ 。GRACE 恢复符号但仍高估负耦合幅度，DPA 与 Eqnorm 同样出现符号错误。因此，**这个问题不是 MatterSim 独有，也不是所有 MLFF 不可避免的缺陷**。不同训练标签、模型势能形状和有限窗口响应都可能影响结果，本实验不能单独确定哪一个训练因素是原因。

GRACE 在 WS_2 五通道的四阶 MAE 为 0.675，低于 MatterSim 的 2.572； MoS_2 为 1.642，低于 MatterSim 的 3.302。 WSe_2 三个小模型的四阶 MAE 均低于 MatterSim 的 0.620，但 Eqnorm 只在 WSe_2 相对较好，在 WS_2/MoS_2 偏差较大。DPA 在 MoS_2 三阶 MAE 为 2.607，优于 MatterSim

表 13: 三个小模型对相同 PBE 构型的误差。三阶为强度误差, 四阶为有符号导数误差, 单位分别为 $\text{meV}/(\text{\AA}^3\text{amu}^{3/2})$ 、 $\text{meV}/(\text{\AA}^4\text{amu}^2)$ 。符号栏是五个已选通道的符合数, 并不是全谱准确率; E 为 181 点中心对齐能量 MAE ($\text{meV}/\text{超胞}$), F 为原子力分量 MAE ($\text{eV}/\text{\AA}$)。

材料	模型	三阶 MAE	四阶 MAE	四阶符号	E MAE	F MAE
WS ₂	GRACE-1L	4.863	0.675	5/5	25.362	0.0241
WS ₂	Eqnorm	6.995	3.647	4/5	47.983	0.0522
WS ₂	DPA-3.1-FT	8.425	4.940	4/5	26.751	0.0208
MoS ₂	GRACE-1L	4.123	1.642	5/5	51.119	0.0365
MoS ₂	Eqnorm	7.161	5.758	5/5	77.951	0.0848
MoS ₂	DPA-3.1-FT	2.607	4.063	5/5	60.911	0.0419
WSe ₂	GRACE-1L	2.419	0.476	5/5	19.371	0.0240
WSe ₂	Eqnorm	1.975	0.427	5/5	27.869	0.0456
WSe ₂	DPA-3.1-FT	1.510	0.498	5/5	23.251	0.0263

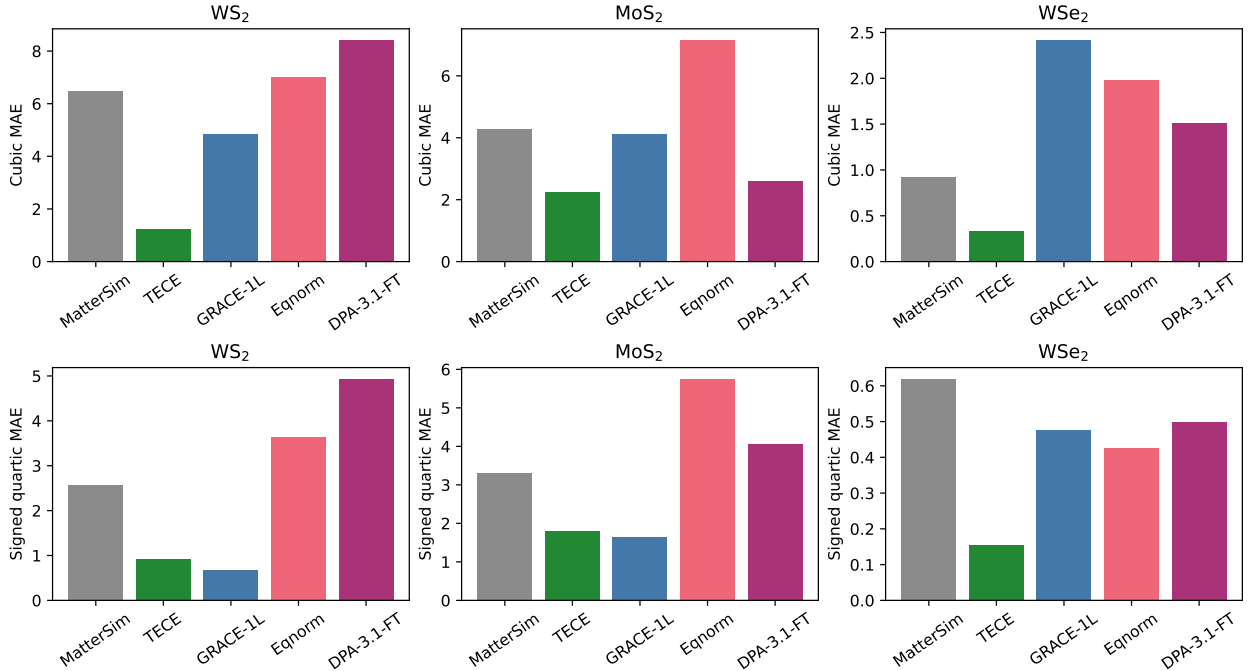


图 9: 固定同一 PBE DFT 结构和模态时, MatterSim、TECE 与三个小模型的三阶强度和有符号四阶 MAE。各材料五个通道, 排除了 Stage1 结构与模式的变化。

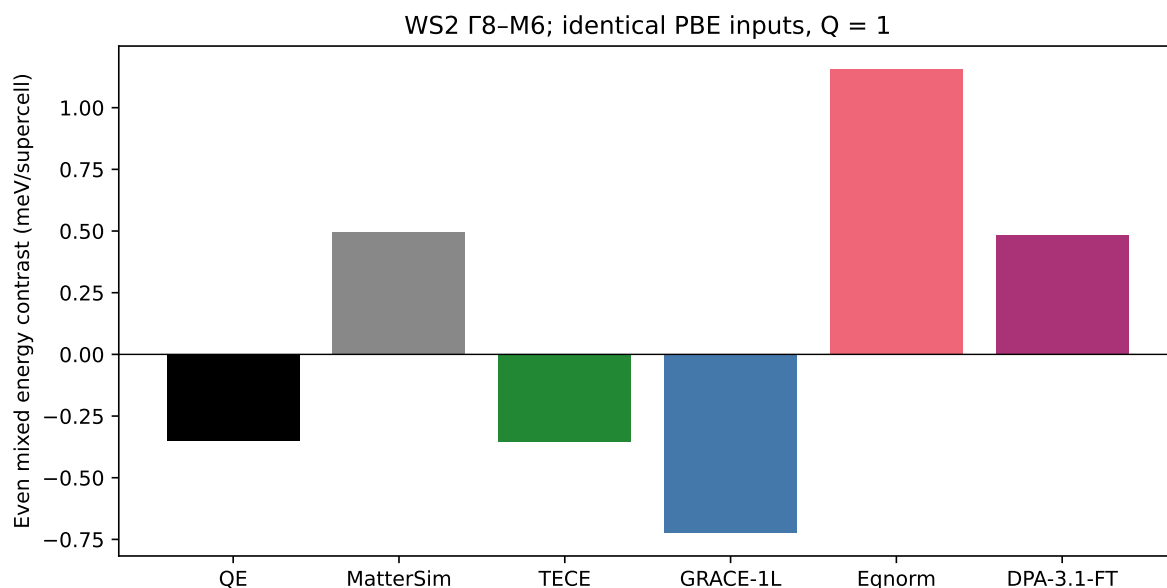


图 10: WS₂ Γ 8-M6 在 $|Q_1| = |Q_2| = 1$ 的偶混合原始能量差。无需多项式拟合就能看到 MatterSim、Eqnorm、DPA 给出的相互作用方向与 QE 相反；TECE 接近 QE，GRACE 方向正确但幅度偏大。该量包含更高偶阶项，不等于单独的四阶 Taylor 系数。

的 4.274，却没有改善该材料四阶 MAE (4.063)。因此三阶准确、整体能量或力误差小，都不能代替对目标四阶项的单独检验。

GRACE 在同一服务器 CPU 配置 (8 推理线程、独占节点) 每种材料 181 点含加载总耗时约 47.7 秒，与此前 MatterSim 约 46 秒相近；本次不能确认它有显著速度优势。DPA 与 Eqnorm 使用已有本机 Apple Silicon 环境、2 线程，耗时记录仅作来源信息，**不与服务器作直接速度排名**。旧单样本的 GRACE 速度优势也不能直接外推到本次完整加载流程。

本次优先建议将 GRACE 作为 MatterSim 的 Stage2 候选对照，将 TECE 作为高阶精度对照；没有证据支持把 DPA 或 Eqnorm 直接替换为默认 Stage2。模型选择需按材料和目标通道验证。除既有 WS₂ 最强通道的 QE/MatterSim 高密度实验外，本次三个小模型未做 17×17 复算，有限窗口结果不应表述为全部四阶导数已严格收敛。

表 14: WS₂ 小模型逐通道系数。中央 5×5; 三阶用强度、四阶保留符号。拟合 RMSE 为多项式对模型能量的残差 (meV/超胞), 不等于对 QE 误差。其余材料逐通道值保存于可复算 JSON。

材料	通道	模型	三阶强度	有符号四阶	拟合 RMSE
WS ₂	Gamma8-M9	GRACE-1L	91.945	7.996	0.0383
WS ₂	Gamma8-L9	GRACE-1L	61.791	3.797	0.0504
WS ₂	Gamma8-M6	GRACE-1L	47.294	-2.959	0.0362
WS ₂	Gamma8-M5	GRACE-1L	47.702	8.235	0.0173
WS ₂	Gamma8-K9	GRACE-1L	63.446	4.120	0.0756
WS ₂	Gamma8-M9	Eqnorm	92.188	8.393	0.0366
WS ₂	Gamma8-L9	Eqnorm	57.558	5.291	0.0321
WS ₂	Gamma8-M6	Eqnorm	46.870	4.499	0.0193
WS ₂	Gamma8-M5	Eqnorm	48.384	16.559	0.0688
WS ₂	Gamma8-K9	Eqnorm	56.519	4.395	0.0621
WS ₂	Gamma8-M9	DPA-3.1-FT	85.335	11.261	0.4400
WS ₂	Gamma8-L9	DPA-3.1-FT	53.901	10.656	0.2659
WS ₂	Gamma8-M6	DPA-3.1-FT	60.010	1.620	0.1250
WS ₂	Gamma8-M5	DPA-3.1-FT	56.658	12.076	0.1242
WS ₂	Gamma8-K9	DPA-3.1-FT	53.611	9.988	0.2427

5 四阶耦合、排序与关键异常

表 15 与图 11 保留四阶导数的符号。最突出的 WS_2 $\Gamma 8\text{-M}6$: 旧 LDA 为 -1.533 , 新 PBE 为 -1.414 , 但三条自行弛豫的 MatterSim 路线均为 $+1.89$ 至 $+1.93$ $\text{meV}/(\text{\AA}^4\text{amu}^2)$ 。 WS_2 与 MoS_2 的五对四阶 MAE 在 PBE 参考下未下降; 因此三阶改进不能延伸为“高阶势能面已整体准确”。 WSe_2 新 PBE 四阶五对有结果、TECE+MatterSim MAE 为 0.628 , 但旧数据只支持一对, 不作改善百分比声明。

表 15: 逐通道有符号四阶 Φ_{1122} , 单位 $\text{meV}/(\text{\AA}^4\text{amu}^2)$; T、P、E3 分别表示 TECE、Prophet、EquiformerV3, MS 表示 MatterSim; 破折号表示旧档案没有可用标签。

(a) WS_2									
声子对	LDA	PBE	DFT+MS	T+MS	P+MS	E3+MS	T+T	P+P	E3+E3
$\Gamma 8\text{-M}9$	8.072	7.798	11.211	11.318	11.463	11.178	9.230	3.312	8.958
$\Gamma 8\text{-L}9$	3.531	3.574	5.813	5.824	6.010	5.835	4.285	-1.352	4.419
$\Gamma 8\text{-M}6$	-1.533	-1.414	1.930	1.896	1.932	1.891	-1.223	-4.321	0.030
$\Gamma 8\text{-M}5$	8.445	7.419	9.873	9.781	9.778	9.777	9.345	5.097	8.271
$\Gamma 8\text{-K}9$	3.541	3.525	4.936	5.055	5.162	4.987	3.822	-1.816	4.016
(b) MoS_2									
声子对	LDA	PBE	DFT+MS	T+MS	P+MS	E3+MS	T+T	P+P	E3+E3
$\Gamma 8\text{-M}9$	8.453	7.557	14.226	13.512	13.607	13.350	9.791	7.818	9.384
$\Gamma 8\text{-M}8$	8.554	7.318	7.813	7.574	7.392	7.559	9.377	2.265	10.094
$\Gamma 8\text{-M}7$	9.814	8.268	12.018	11.731	11.704	11.748	10.486	7.944	10.212
$\Gamma 8\text{-K}9$	4.190	3.815	7.475	6.953	6.982	6.799	4.395	2.503	4.639
$\Gamma 8\text{-L}8$	1.641	1.190	3.128	3.076	3.062	3.066	2.232	-1.464	2.790
(c) WSe_2									
声子对	LDA	PBE	DFT+MS	T+MS	P+MS	E3+MS	T+T	P+P	E3+E3
$\Gamma 8\text{-M}9$	1.904	1.680	3.129	3.193	3.133	3.129	1.936	-0.560	1.878
$\Gamma 8\text{-M}8$	–	1.332	1.359	1.278	1.317	1.262	1.520	-1.261	1.766
$\Gamma 8\text{-M}7$	–	1.649	1.716	1.666	1.684	1.639	1.836	-0.247	1.908
$\Gamma 8\text{-K}9$	–	0.790	1.522	1.519	1.510	1.492	0.787	-0.024	0.892
$\Gamma 8\text{-L}8$	–	0.734	1.559	1.560	1.561	1.540	0.827	0.062	0.847

图 12 将新增全流程路线一并纳入, 共 90 个“材料-通道-Stage1 路线”点与 PBE 比较。原三条 MatterSim Stage2 路线的三阶散点总体沿对角线, 四阶散点系统性上移且 WS_2 M6 变号。新增同模型 Stage2 路线使散点分布明显改变, 具体模型和材料差异见前节。三个 Stage1 在相同 MatterSim 下彼此紧邻, 只能说明更换 Stage1 的改善有限, 不能代表其他 Stage2 模型。

在五对内部, $|\Phi_{122}|$ 的 Spearman 排名相关系数见表 16。 MoS_2 的三条路线均为 0.90, WSe_2 均为 1.00; WS_2 的 TECE/EquiformerV3 为 0.30, Prophet 为 0.70。该指标描述已选五对内部的排序稳定性, 不能替代全候选粗筛的遗漏率。

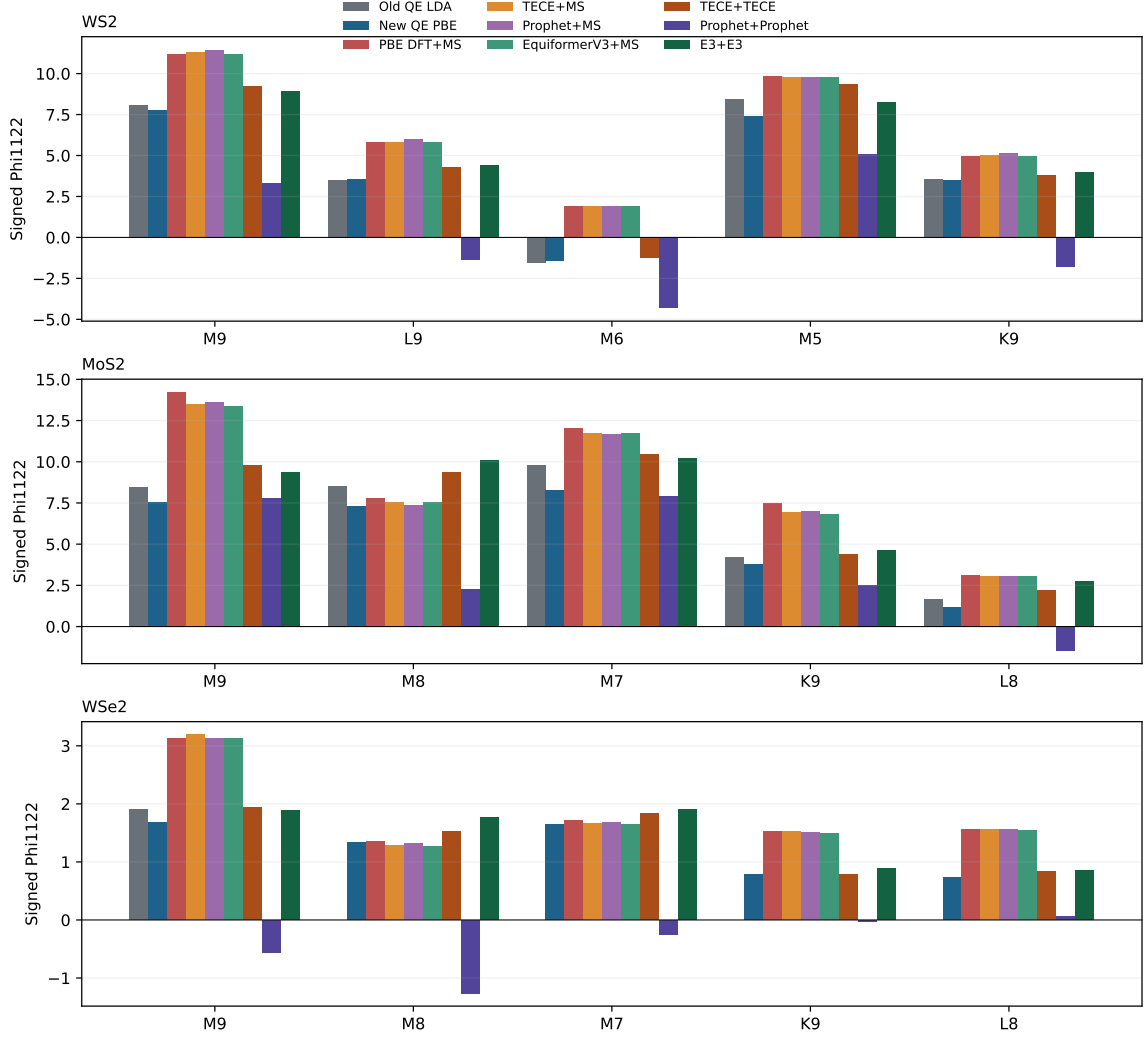


图 11: 有符号四阶导数对比; WS_2 的 M6 通道显示参考和 MLFF 势能面的实质性变号。

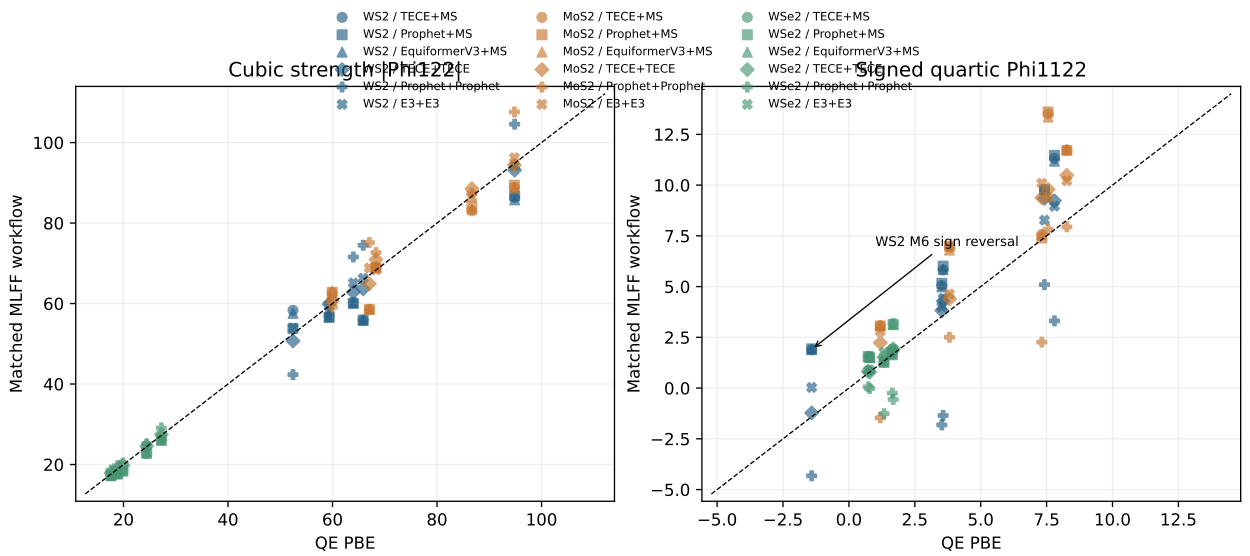


图 12: 三阶强度 (左) 与有符号四阶 (右), 包含 MatterSim 混合路线和三条同模型全流程相对 PBE 的散点。每种材料五对、每对三条 Stage1 路线; 虚线为完全一致。

表 16: 五对已选通道内部 $|\Phi_{122}|$ 排名对 PBE 的 Spearman 系数。

材料	TECE+MS	Prophet+MS	EquiformerV3+MS	TECE+TECE	Prophet+Prophet	E3+E3
WS ₂	0.30	0.70	0.30	1.00	1.00	1.00
MoS ₂	0.90	0.90	0.90	1.00	0.90	0.90
WSe ₂	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

6 WS₂ 同构型势能面：四阶符号差异的来源

为了将“参考不同”“模式位移不同”“拟合定义不同”区分开，直接使用 PBE QE Γ 8-M6 的 25 个原始输入结构，保持晶胞、元素、顺序、位置与两个质量归一化实模坐标相同，再用 MatterSim 5M 评价。检查的最大周期位置偏差小于 10^{-6} Å。两方法分别减去各自 $Q_1 = Q_2 = 0$ 的能量，避免不相容绝对总能量的比较。两组 13 项拟合 RMSE 分别只有 0.01123 和 0.01453 meV/超胞，而四阶结果为 QE -1.414104 、MatterSim $+1.930393$ meV/(Å⁴amu²)。

更关键的是不依赖多项式拟合的偶混合能量差：

$$\Delta E_{\text{even}}(Q) = \frac{1}{4} \sum_{s,t=\pm 1} E(sQ, tQ) - \frac{1}{2} \sum_{s=\pm 1} E(sQ, 0) - \frac{1}{2} \sum_{t=\pm 1} E(0, tQ) + E(0, 0). \quad (2)$$

它抵消两个纯轴项及奇混合项；局部四阶主导时 $4\Delta E_{\text{even}}/Q^4 \approx \Phi_{1122}$ 。在 $Q = 0.5, 1$ ，两种方法的原始能量差符号相反（表 17），且两点给出的有效四阶几乎相同。这排除了单纯的绝对值排名、模态相位及 13 项拟合算法导致的符号反转。QE PBE-USPP 与 MatterSim 训练标签仍可能不同，结果只针对这个已固定的参考协议。

表 17: WS₂ M6 同构型原始偶混合差。 Q 单位 Å√amu, ΔE 单位 meV/超胞，最后两列单位 meV/(Å⁴amu²)。

Q	PBE ΔE	MS ΔE	PBE $4\Delta E/Q^4$	MS $4\Delta E/Q^4$
0.5	-0.02184	0.03052	-1.398	1.953
1.0	-0.35252	0.49472	-1.410	1.979

在相同构型上，相对能量的 MAE 为 19.404 meV/超胞，RMSE 为 24.629 meV/超胞。900 个笛卡尔力分量的 MAE 为 0.02856 eV/Å，RMSE 为 0.05486 eV/Å（图 14）。此处才能严格称为同构型能量和力误差。两组全局曲率都使曲面呈碗状，但低能量尺度的交叉四阶项显著不同，说明能量或力总体相关性不能代替目标耦合项的检测。

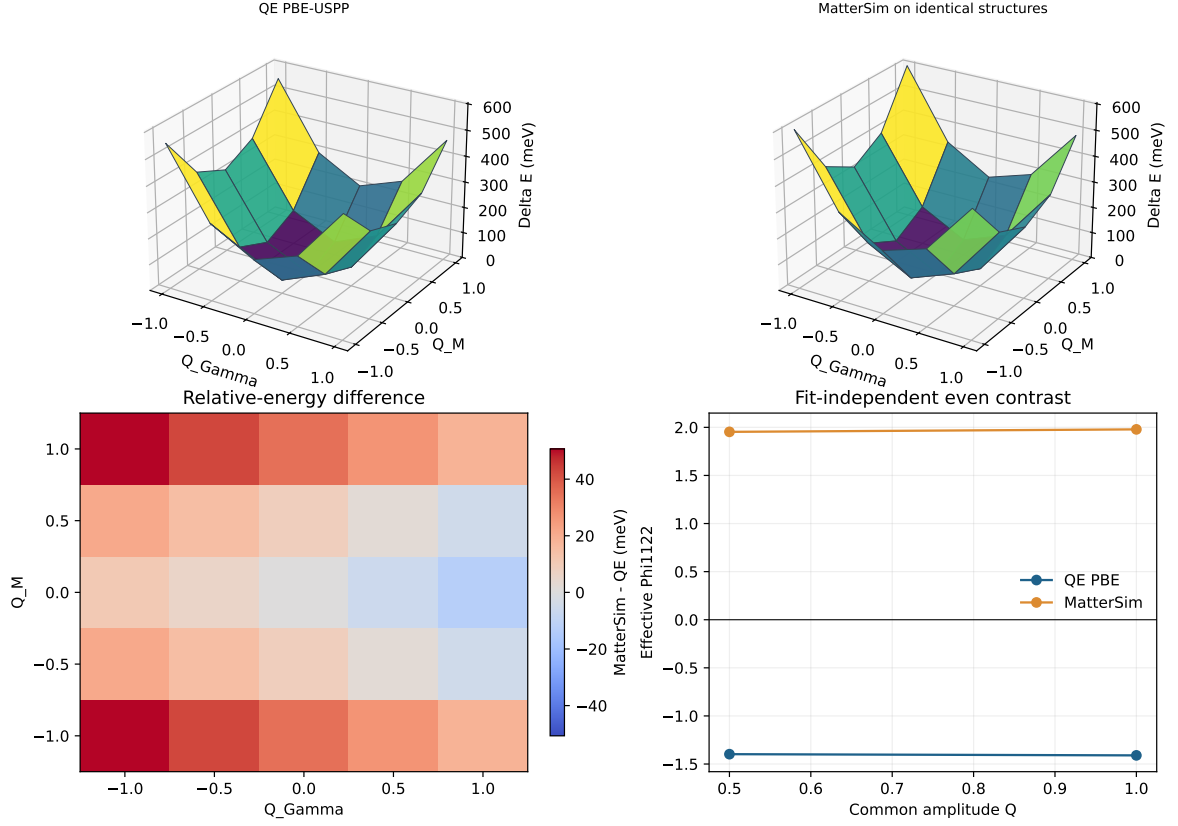


图 13: WS₂ M6 在相同 25 个构型上的 QE PBE 与 MatterSim 二维势能面、相对能差及拟合无关的偶混合对比。三维曲面的总体相似并不能保证微小四阶混合项同号。

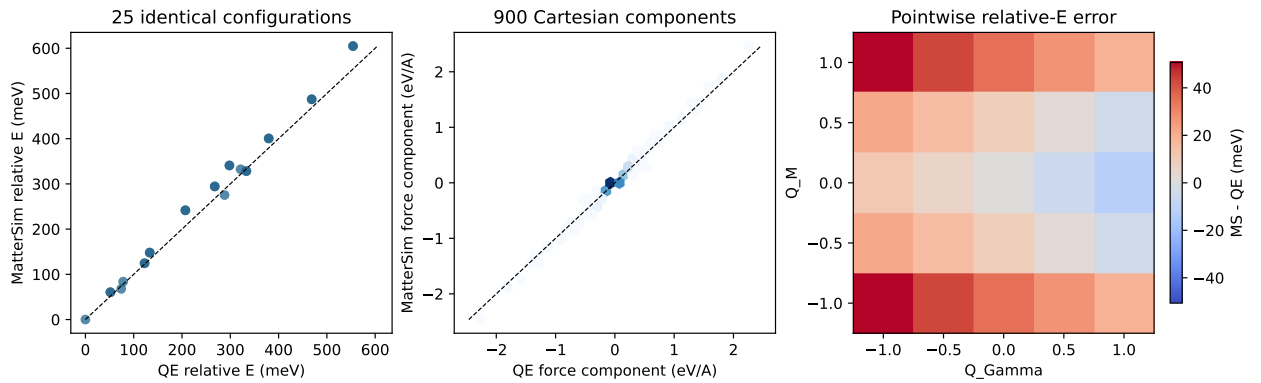


图 14: 同一 25 个 WS₂ PBE 构型的相对能量、900 个力分量及逐点相对能量差；仅此对照固定了所有原子坐标。

7 拟合质量、窗口与电子收敛

表 18 和图 15 给出中心 5×5 网格的残差。所有十五个 QE 网格的设计矩阵均为秩 13；残差一般远小于势能面变化，但残差低本身不保证导数无系统偏差。对于任意非零有限 q ， Γ - Γ - q 在理想无限晶体均不满足动量守恒，故 Φ_{112} 的拟合值应作为数值诊断而非允许的物理耦合。L/K 点的可见小残值须进一步检查超胞、离散网格或拟合误差，不能以“L 点例外”解释。

表 18: 中心 5×5 多项式拟合诊断。RMSE 单位 meV/超胞；末列 $|\Phi_{112}|$ 单位 meV/($\text{\AA}^3 \text{amu}^{3/2}$)。TECE/Prophet/E3 列均为同一 MatterSim Stage2，但使用各自模式。

材料	通道	PBE RMSE	TECE RMSE	Prophet RMSE	E3 RMSE	TECE 全流程	Prophet 全流程	E3 全流程	$ \Phi_{112} $ PBE
WS ₂	Γ 8-M9	0.0027	0.1162	0.1155	0.1150	0.0145	0.1566	0.0149	0.000
WS ₂	Γ 8-L9	0.0510	0.0748	0.0693	0.0747	0.0625	0.1711	0.0635	0.002
WS ₂	Γ 8-M6	0.0112	0.0124	0.0099	0.0120	0.0079	0.0478	0.0112	0.000
WS ₂	Γ 8-M5	0.0037	0.0210	0.0214	0.0220	0.0142	0.0447	0.0086	0.000
WS ₂	Γ 8-K9	0.0638	0.0792	0.0801	0.0771	0.0622	0.1793	0.0760	0.026
MoS ₂	Γ 8-M9	0.0007	0.1231	0.1234	0.1246	0.0194	0.0895	0.0186	0.000
MoS ₂	Γ 8-M8	0.0074	0.0100	0.0106	0.0108	0.0021	0.0499	0.0040	0.000
MoS ₂	Γ 8-M7	0.0038	0.0213	0.0209	0.0209	0.0168	0.0592	0.0115	0.000
MoS ₂	Γ 8-K9	0.0790	0.1021	0.1013	0.1011	0.0816	0.2335	0.0957	0.034
MoS ₂	Γ 8-L8	0.0058	0.0086	0.0085	0.0113	0.0071	0.1367	0.0055	0.000
WSe ₂	Γ 8-M9	0.0008	0.0136	0.0137	0.0124	0.0033	0.0305	0.0012	0.000
WSe ₂	Γ 8-M8	0.0006	0.0032	0.0035	0.0035	0.0034	0.0287	0.0019	0.000
WSe ₂	Γ 8-M7	0.0007	0.0049	0.0034	0.0049	0.0034	0.0310	0.0011	0.000
WSe ₂	Γ 8-K9	0.0167	0.0271	0.0284	0.0249	0.0211	0.0596	0.0200	0.005
WSe ₂	Γ 8-L8	0.0054	0.0158	0.0163	0.0161	0.0137	0.0555	0.0077	0.001

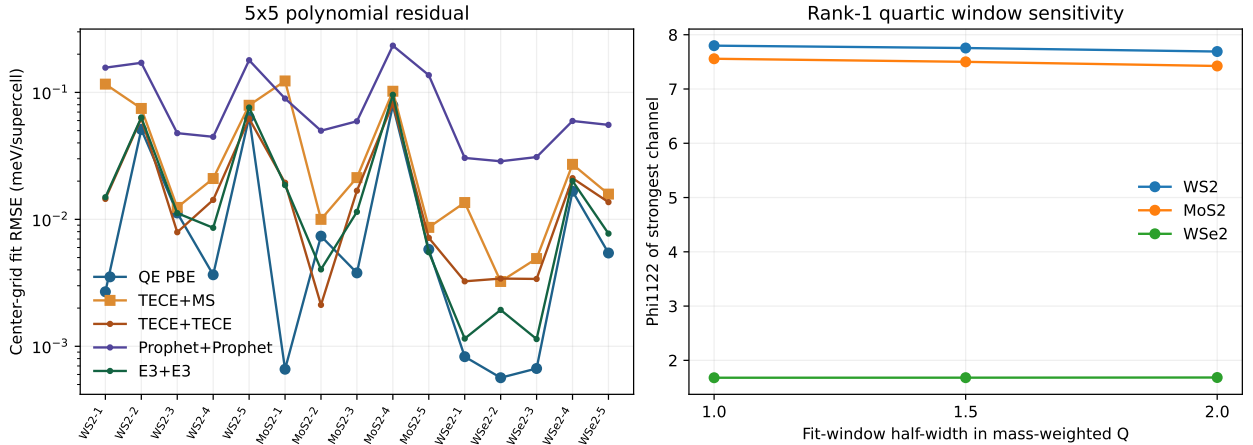


图 15: 左：每个通道中心拟合残差；右：每材料最强通道四阶值随窗口扩大而变化。低残差与低窗口敏感性是不同的检验。

最强通道的 PBE 四阶中心值到 $|Q| \leq 2$ 的变化分别为 WS₂ -1.39%、MoS₂ -1.76%、WSe₂ +0.25% (表 19)；这支持这三个首通道在当前窗口内相对稳定，不能外推到其余十二对。WS₂ M6 的 $Q = 0.5$ 与 1 的式 (2) 对比为该异常另提供两尺度检验。

计算的来源检查覆盖 579/579 个不同作业：输入、脚本、输出哈希匹配，QE 能量与原子力齐全，程序正常退出。显式 `input_dft='PBE'` 与从 UPF 推断 PBE 的交叉检查得到逐项相同的能量和力。先导门槛仅验证首通道三阶对截止能和 k 网络的稳定性，不是全部四阶项的严格电子收敛证明。报告仍以 PBE-USPP 为内部统一 DFT 参考，而不宣称复现 MatterSim 的原始训练标签。

表 19: 每材料最强通道 PBE Φ_{1122} 的 5×5 、 7×7 、 9×9 拟合窗口敏感性；RMSE 单位 meV/超胞。

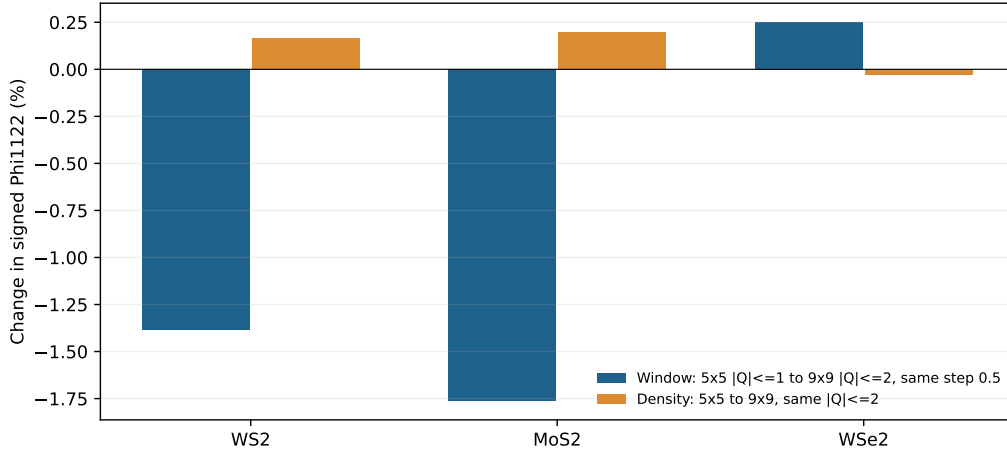
材料	$ Q \leq 1$	$ Q \leq 1.5$	$ Q \leq 2$	中心到宽窗	宽窗 RMSE
WS ₂	7.798	7.755	7.690	-1.39%	0.0759
MoS ₂	7.557	7.501	7.424	-1.76%	0.0374
WSe ₂	1.680	1.681	1.684	+0.25%	0.0189

7.1 固定窗口的位移采样密度核查（补充）

这里的 6×6 是倒空间声子 q 网格，不是二维势能面的位移网格。原先表 19 从 5×5 的 $|Q_i| \leq 1$ 到 9×9 的 $|Q_i| \leq 2$ ，步长均为 $0.5 \text{ \AA}\sqrt{\text{amu}}$ ；它检验的是拟合窗口，不能单独称为网格密度收敛。为纠正这一点，重新抽取每个材料最强通道已经完成的 81 个 QE 点，在完全相同的 $|Q_i| \leq 2$ 范围内比较稀疏 5×5 （步长 1.0）与密集 9×9 （步长 0.5），均用同一 13 项拟合器且秩为 13。密度加倍引起的四阶变化依次为 WS₂ +0.168%、MoS₂ +0.199%、WSe₂ -0.029%（表 20，图 16）。

表 20: 每材料最强通道的有符号 PBE Φ_{1122} 位移密度复核，单位 meV/($\text{\AA}^4 \text{amu}^2$)。中心 5×5 的窗口为 $|Q_i| \leq 1$ 、步长 0.5；后两列固定 $|Q_i| \leq 2$ ，分别取步长 1.0 和 0.5。百分比仅比较后两列。

材料	5×5 中心	5×5 同窗稀疏	9×9 同窗密集	同窗密度变化
WS ₂	7.7985	7.6776	7.6905	+0.168%
MoS ₂	7.5573	7.4094	7.4241	+0.199%
WSe ₂	1.6798	1.6845	1.6840	-0.029%

**图 16:** 将窗口变化与固定窗口下的采样密度变化分开展示。蓝色包含 $|Q| \leq 1 \rightarrow 2$ 的窗口效应；橙色只改变 $|Q| \leq 2$ 内的步长。

这说明三个最强通道在原有宽窗口数据内对第一次密度加倍不敏感；尚不足以证明局部四阶 Taylor 导数已严格收敛。原档案中其他十二对只有中心 5×5 ，中心 $|Q_i| \leq 1$ 的 9×9 （步长 0.25）当时未计算。以下新增 WS₂ 首通道的密网格，不能替代 MoS₂、WSe₂ 或 WS₂ M6 的同类检验。WS₂ M6 的 $Q = 0.5, 1$ 偶混合对比确认变号不是单个步长或拟合算法产生，但仍需要该通道的固定窗口密度测试。

7.2 新增 WS₂ 首通道 17×17 同构型密网格

另对 WS₂ Γ8-M9 在相同 $|Q_\Gamma|, |Q_q| \leq 2 \text{ \AA}\sqrt{\text{amu}}$ 上计算嵌套 17×17 网格, 步长从 0.5 减为 0.25。旧 9×9 的 81 个 QE 点逐一核对结构及输入、输出哈希后复用; 新增 208 个 QE PBE-USPP 单点均收敛并有全部 12 个原子力。MatterSim 5M 在完全相同的 289 个原子构型上计算。这是首通道的额外密度实验, 不改变其余十四通道的已有计算。

表 21 同时给出固定宽窗 $|Q| \leq 2$ 和固定中心窗 $|Q| \leq 1$ 的三、四阶结果。宽窗 9×9 → 17×17 时, QE 的有符号 Φ_{1122} 为 7.6905 → 7.7022 meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$) (+0.152%), MatterSim 为 8.0011 → 8.3945 meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$) (+4.917%)。同一宽窗内 QE 的 $|\Phi_{1122}|$ 为 94.7903 → 94.7967 meV/($\text{\AA}^3\text{amu}^{3/2}$), MatterSim 为 87.2202 → 87.4178, 单位为 meV/($\text{\AA}^3\text{amu}^{3/2}$)。该通道宽窗四阶拟合对加密的敏感性主要发生在 MatterSim 一侧。

中心窗 5×5 → 9×9 时, QE 的 Φ_{1122} 为 7.7985 → 7.8005 (+0.025%), MatterSim 为 11.2105 → 11.1666 (-0.392%), 两者仍相差 3.3661 meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$)。在更小的 $|Q| \leq 0.5$ 窗口, QE/MatterSim 分别为 7.8042/11.3401 meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$)。把宽窗与中心窗互相比会混入窗口效应, 不能误称为采样密度收敛。

13 项拟合在宽窗 9×9/17×17 上的 QE 残差 RMSE 为 0.0759/0.0654 meV/超胞, MatterSim 为 0.8877/0.7097 meV/超胞; 中心窗 5×5/9×9 则分别为 QE 0.00269/0.00250, MatterSim 0.1144/0.0982 meV/超胞。因而这里的“密度变化”严格指同一 13 项有限窗口拟合在加密取样后的稳定性, 不能直接等同于解析势能面的零位移四阶 Taylor 导数。MatterSim 的宽窗残差较大, 提示有限窗口内还有该多项式未充分描述的形状或数值误差。

表 21: WS₂ Γ8-M9 相同构型的固定窗口密度对照。 ΔQ 单位 $\text{\AA}\sqrt{\text{amu}}$; 三、四阶单位分别为 meV/($\text{\AA}^3\text{amu}^{3/2}$)、meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$); 相对中心点能量 MAE 为 meV/超胞, 力分量 MAE 为 eV/ $\text{\AA}$ 。各拟合设计矩阵秩为 13。

固定窗口/网格	点数	ΔQ	QE $ \Phi_{1122} $	QE Φ_{1122}	MS Φ_{1122}	E MAE	F MAE
$ Q \leq 2, 5 \times 5$	25	1.00	94.789	7.6776	7.5496	11.463	0.02602
$ Q \leq 2, 9 \times 9$	81	0.50	94.790	7.6905	8.0011	10.550	0.02287
$ Q \leq 2, 17 \times 17$	289	0.25	94.797	7.7022	8.3945	10.072	0.02136
$ Q \leq 1, 5 \times 5$	25	0.50	94.853	7.7985	11.2105	6.257	0.01216
$ Q \leq 1, 9 \times 9$	81	0.25	94.851	7.8005	11.1666	5.834	0.01145
$ Q \leq 0.5, 5 \times 5$	25	0.25	94.855	7.8042	11.3401	3.458	0.00825

本次检查覆盖 208 个新点与 81 个复用点的无重复索引、完整原子力、旧 5×5/9×9 系数复现、相同模式坐标和结构哈希。结论只针对一个首通道; 不能推出另外十四通道或 WS₂ M6 变号已经完成同等级别的密度收敛检验。

289 个同构型点上, 相对中心能量 MAE/RMSE 为 10.072/12.036 meV/超胞, 10404 个力分量的 MAE/RMSE 为 0.02136/0.04047 eV/ $\text{\AA}$; 中心 $|Q| \leq 1$ 的 81 点分别为 5.834/6.923 meV/超胞和 0.01145/0.01917 eV/ $\text{\AA}$ 。低总能量或力误差并不确保目标四阶系数接近。式 (2) 的偶混合原始能量差也分别在两套 289 点上直接计算: QE 的等幅有效 Φ_{1122} 在 $Q = 0.25, 0.5, 1, 2$ 处约为 7.77, 7.79, 7.80, 7.69, MatterSim 为 13.67, 11.06, 11.18, 8.17 meV/($\text{\AA}^4\text{amu}^2$) (图 18)。MatterSim 的 $Q = 0.25$ 项对微小能量差及浮点精度特别敏感, 不宜单点外推为 Taylor 导数; 但 $Q = 0.5$ 和 1 的

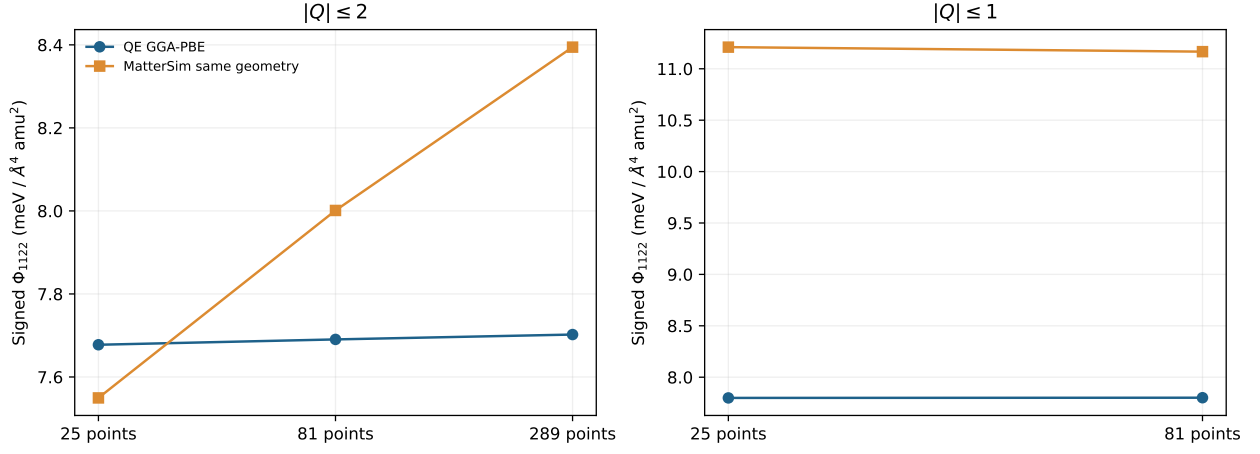


图 17: 固定宽窗（左）与中心窗（右）内，QE PBE 和同构型 MatterSim 的有符号四阶系数随位移采样步长变化。

差异直接见于原始能量组合。

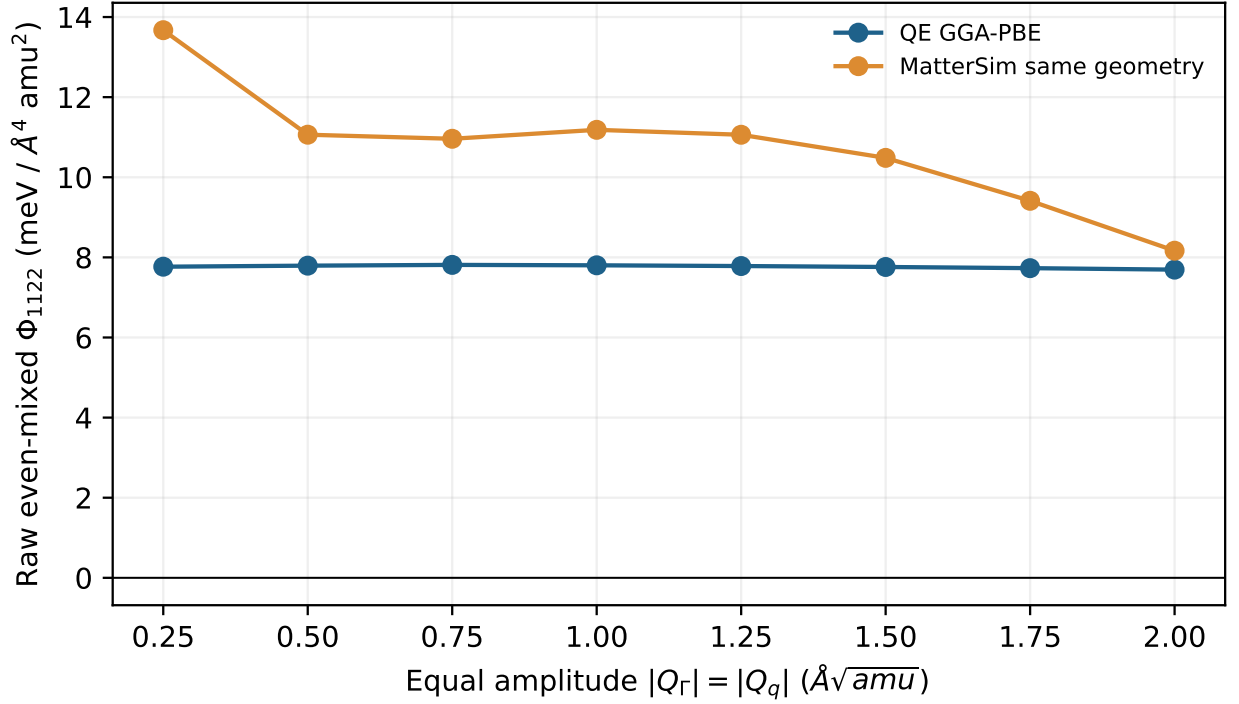


图 18: 不经过多项式拟合，由等幅四角点和坐标轴能量直接计算的有符号偶混合四阶估计。最小振幅的 MatterSim 值对浮点精度敏感。

表 22: 三种材料的首通道 18 点电子收敛先导结果：六点三阶估计的相对变化，均满足预设 2% 停机门槛。

材料	100→120 Ry	24→30 k 网格	2% 门槛
WS ₂	0.0051%	0.00014%	通过
MoS ₂	0.0051%	0.00014%	通过
WSe ₂	0.0469%	0.00050%	通过

8 成本、适用性与下一轮实验

三个材料的基线实验分别完成 193 个 QE 单点：五对中心 25 点、最强对补齐 81 点，以及先导点，总计 579 点。按 Slurm 计量，这 579 个 PBE 势能面单点合计 104.09 节点时；该数不包括新增 WS₂ 密网格的 208 个单点、三次 DFPT、控制器或 MLFF 早期筛选。新增 208 个 QE 点按 Slurm 实际计量为 21.059 节点时；另一次因节点过载而取消的尝试耗费约 0.300 节点时，均不含控制器和已复用的 81 点。12 原子的 M/K 模式单点中位数约 5.8–6.7 分钟，27 原子的 L 模式约 22–27 分钟（表 23；图 19）。因此先以便宜的 MLFF 在所有候选上排序、仅对强耦合且可信的模式做 DFT，是有实际计算意义的；本报告没有测定本轮各 Stage1/Stage2 的完整端到端墙钟，不能从此表推算 MLFF 的精确加速比。

表 23: QE PBE PES 单点的实际 Slurm 成本。节点时按单点作业计，不含 DFPT 与控制器；中位秒按相应原子数分组。

材料	QE 单点	12 原子中位秒	27 原子中位秒	节点时
WS ₂	193	367.4	1429.2	34.36
MoS ₂	193	345.8	1312.9	31.08
WSe ₂	193	403.7	1643.9	38.65

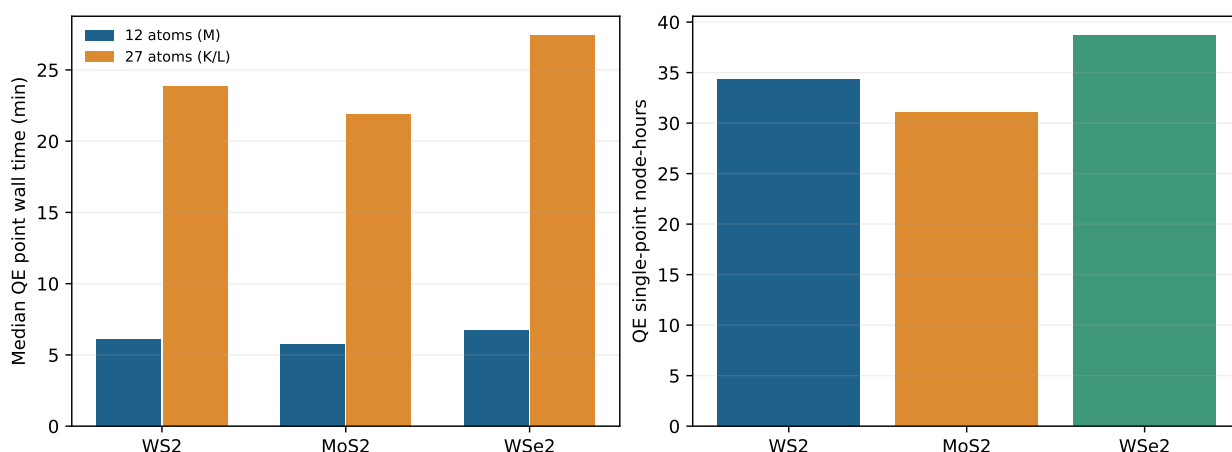


图 19: 左：12 与 27 原子超胞的 QE 单点中位墙钟；右：各材料 193 个单点的累计节点时。

方法学结论。以 TECE/Prophet/EquiformerV3 进行 Stage1、MatterSim 做 Stage2 的筛选路线在谐波模式识别和五对三阶强度上 useful；PBE 参考比旧 LDA 更适合本轮数值对照。但三种 Stage1 更换后，某些四阶偏差仍共同存在，WS₂ M6 在完全相同输入上证实存在 PES 差异。因此下一轮优先级是：在统一 PBE-USPP 标签与相同几何上，对可疑的四阶通道做少量 DFT 校准；用保留的混合偶差和窗口敏感性作为主动选点指标；然后才评估不同 Stage2 或知识蒸馏是否保留这些高阶导数。扩大材料和候选数时，必须同时报告全候选粗筛召回率，而不仅是当前前五名内部相关系数。

解释边界。从 LDA 到 PBE 同时更换交换相关近似、赝势族和弛豫结构，不能把三阶 MAE 下降单独归因于泛函。MLFF 路线使用自行弛豫的各自模式；新增 PBE DFT 模式基线及三种同模型 Stage2 诊断均严格比较同构型能量与力，全流程不同结构之间则只比较匹配通道的最终耦合。平移 ASR 不确保 ZA 的二维转动约束。所有结果限于静态局域 PES，不能直接证明长时间 MD 的稳定性或动力学性质。

A 可追溯材料与复现

本报告的所有数字、表格和图由同一套机器可读结果直接生成。原始 PBE 点位于独立研究归档，主要综合文件为：

- 小模型复测 `small_model_*.json`，含 9 组 1629 点同构型能量/力、预检、资源记录与独立重拟合；
- 同模型全流程 `full_model_*.json`、`full_model_comparison.json`，含 9 组 5274 点能量/力和独立重拟合；
- 相应 `full_model_manifests/`、`full_model_structures/` 及 `full_model_resource_audit.json`、`full_model_preflight.json`；
- 新 DFT 模式基线 `pbe_dft_mattersim_*.json`（完整能量/力网格及来源）；
- 并列误差 `pbe_dft_mattersim_comparison.json`；
- 历史基线 `historical_qe_mattersim.json`（包含坐标转换与来源哈希）；
- `coupling_comparison.json`、三个 `results_*.json`；
- 三个 `*_phonon_comparison.json`、`structure_comparison.json`；
- `campaign_audit.json`、`ws2_pbe_geometry_mattersim_m6.json`；
- 新增密网格的 `ws2_17x17_qe.json`、`ws2_17x17_mattersim.json`，以及 `ws2_17x17_resource_audit.json`，包含 289 点能量和力、拟合、偶混合检验及 208 个新点的 Slurm 资源记录。

旧模型参考只读取 Git 稳定仓库的验收数据目录，没有修改稳定代码。基线报表输入文件的 SHA256 保存在本目录的 `sources.json`；新增 WS₂ 密网格输入哈希见 `dense_ws2_sources.json`。先运行 `full_model_assets.py` 及 `small_model_assets.py`，再运行 `generate_assets.py` 可重建图表，随后用 XeLaTeX 编译本文件。主比较按五对物理通道对应，旧 WSe₂ 未恢复的四阶值如实显示为缺失。

参考文献

- [1] 本科毕业论文（最终版），第 3-4 章：声子模式、二维势能面与非线性耦合的报告形式及旧 DFT 结果。
- [2] `model_dft_comparison_1_0_1.pdf`、`hex_phonopy_acceptance_1_0_1.pdf` 与 WS₂ top5 DFT 比较报告：此前的测试口径、模式对与图表顺序。
- [3] PBE 三材料独立研究归档（2026-09-25 至 2026-09-26）：QE 输入输出、Slurm 记录、哈希审计、全网格声子与同构型 WS₂ 势能面。